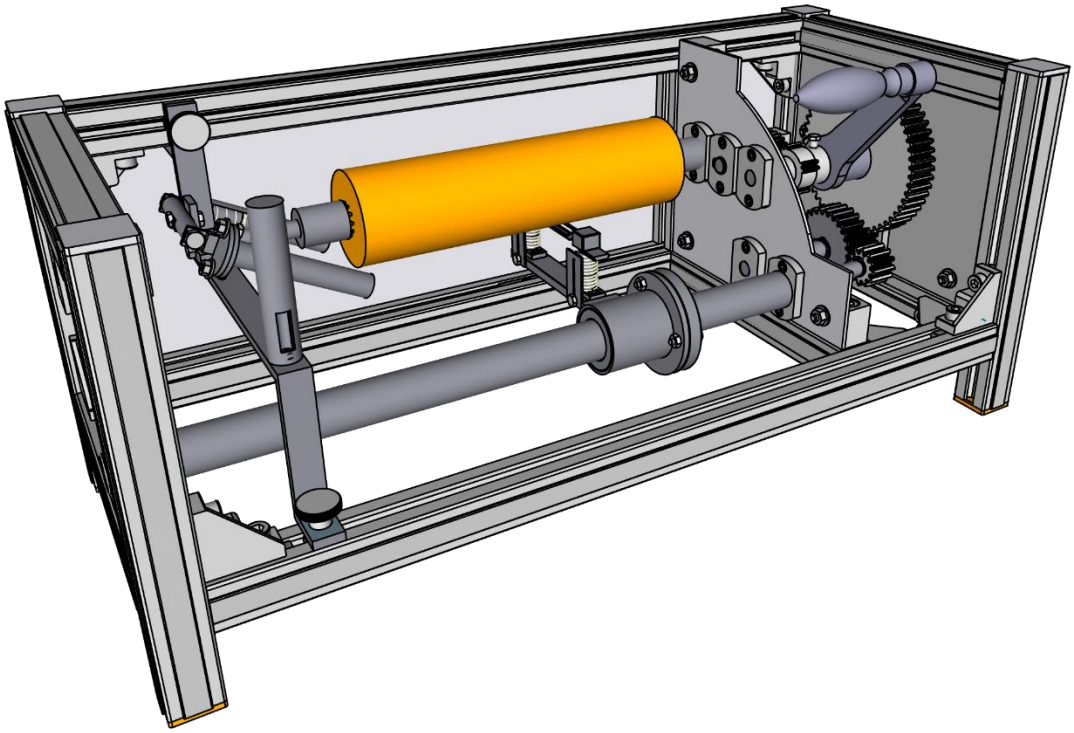
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE

EPLUCHE-CAROTTES



Projet de construction mécanique

Section Génie mécanique

05 Juin 2022

Mathias Fabre (346968), Martin Daigne (340936), Marie-Eugénie Cornali (344952)
& Adrien Clément (345535)

Groupe n°27

Encadré par B.Lacour et S.Soubielle

TABLE DES MATIERES

1. PRESENTATION DU PROJET 4

1.1. INTRODUCTION 4
1.2. CAHIER DES CHARGES 5
1.2.1. Tableau de spécification 6

2. ETUDE DES DIFFERENTS SOUS MECANISMES 9

2.1. MOUVEMENT RELATIF LAME CAROTTE 9
2.2. ORIENTATION DE LA LAME 10
2.3. ORIENTATION CAROTTE 11
2.4. MÉCANISME RESPONSABLE DU MOUVEMENT 11
2.5. MÉCANISME RESPONSABLE DE L'ACTIVATION 11

3. DESCRIPTION ET ANALYSE DES OPTIONS 13

3.1. OPTIONS DE CONCEPT 13
3.2. DISCUSSIONS AUTOUR DES OPTIONS DE CONCEPT 14
3.3. EVALUATION DES OPTIONS 17
3.3.1. Tableau comparatif des options 17

4. ANALYSE DU MECANISME CHOISI 18

4.1. EXPLICATIONS ET JUSTIFICATIONS DU FONCTIONNEMENT 18
4.1.1. Concept général 18
4.1.2. Lame et support de lame 19
4.1.3. Système de retour de lame 21
4.1.4. Agencement du boîtier 21
4.1.5. Etude des matériaux 22
4.2. PHYSIQUE DU MÉCANISME 22
4.2.1. Equation de puissances 23
4.2.2. Analyse des risques de coincement du mécanisme 25
4.2.3. Analyse de la synchronisation du mécanisme 25
4.2.4. Calculs de rendement et des pertes de puissance 26
4.2.5. Dimensionnement des axes, circlips et clavettes 27
4.2.6. Dimensionnement du mécanisme de transmission 29
4.2.7. Dimensionnement de la manivelle 31
4.2.8. Dimensionnement des éléments d'assemblage 32
4.2.9. Roulements à billes 33

5. ASSEMBLAGE DES PIÈCES 34

5.1. TOLÉRANCES D'AJUSTEMENT 34
5.2. CALCULS DES ENTRAXES DES ÉLÉMENTS CINÉMATIQUES 34

6. LISTES DES DIFFÉRENTES PIÈCES 35

6.1. LISTE DES PIÈCES USINÉES 35
6.2. LISTE DES PIÈCES FOURNISSEUR 39

7. PROCEDURE D'ASSEMBLAGE DE L'EPLUCHE CAROTTE 40

7.1. ASSEMBLAGE DU MODULE LAME SUPPORT 40

7.2. ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE 42

8. MODE D'EMPLOI 49

9. CONCLUSION 51

10. PLANS 2D 53

1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. Introduction

Ce projet vise à la réalisation d'un épluche carotte, objet mécanique domestique, pensé selon un cahier des charges fourni. Celui-ci doit, à partir d'une action mécanique réalisée par un unique utilisateur, permettre l'épluchage d'une carotte et assurer l'évacuation des déchets de manière simple et efficace.

Ce document a pour vocation de représenter à la fois son étude, sa conception et sa réalisation mécanique. Chaque décision sera expliquée et détaillée dans ces pages, afin de justifier la version finale que nous soumettrons. Il convient de préciser que le dossier qui suit s'affirme comme le témoin d'une réflexion collective tant sur le plan conceptuel que technique.

1.2. Cahier des charges

CONSTRUCTION MÉCANIQUE II - ME-102/107 – BA2
Sections Génie Mécanique & Microtechnique
Projet de Construction Mécanique - 2022
Février 2022 - *B. Lacour / S. Soubielle*

« Epluche-Carottes »

Le projet de construction mécanique consiste en la réalisation de l'étude et de la conceptionmécanique d'un éplucheur de carottes à usage domestique.

L'objectif principal de la machine est d'enlever la peau de carottes et de les rendre prêtes à laconsommation.

La conception de l'éplucheur de carottes manuel doit répondre au cahier des chargessuivant :

- Mécanisme capable d'éplucher des carottes sur toute leur longueur.
- Les carottes ont été préalablement triées, lavées et égouttées, et leurs extrémités dont lesfanes ont été coupées.
- Les carottes sont calibrées de la manière suivante avant épluchage :
    - Longueur de la carotte (hors fanes et extrémités) : comprise entre 100 et 200mm.
    - Diamètre minimum de la carotte = 20mm.
    - Diamètre maximum de la carotte = 45mm.
- L'épluche-carottes doit être capable de s'adapter raisonnablement aux irrégularités topologiques de la carotte, i.e. déviations continues de 2mm au plus sur le diamètre.
- La mise en œuvre du mécanisme se fait par une seule personne.
- La seule source d'énergie pour l'actionnement de la machine est une main de l'utilisateur., la deuxième pouvant être utilisée pour stabiliser le mécanisme.
- L'interface mécanique d'actionnement (type, forme, etc.) et sa nature sont laissées libres.
- La direction du mouvement d'actionnement devra cependant être perpendiculaire à l'axelongitudinal de la carotte.
- La lame d'épluchage à utiliser est fournie en annexe (modèle 3D CATIA). Aucune modificationne doit être apportée sur la géométrie de cette pièce.
- La machine doit être stable, robuste, résister à son environnement et ne pas se bloquer.
- La masse totale de la machine prête à l'emploi est de 8kg maximum (hors carotte).
- L'encombrement de la machine devra être raisonnable afin de pouvoir l'utiliser sur un plan detravail de cuisine, de pouvoir la déplacer et la stocker facilement.
- La sécurité de l'opérateur et de son entourage doit être assurée en tout temps.
- Les éléments en contact avec les carottes doivent pouvoir être facilement démontés et nettoyés.
- Les déchets doivent être évacués dans un récipient ne faisant pas partie de la machine, dont laforme et la taille sont laissées libres mais doivent être justifiées.
- Toutes les pièces sur plan doivent pouvoir être fabriquées par usinage 3-axes.
- Les matériaux autorisés pour les pièces sur plan sont ceux utilisés en usinage : acier, acier inoxydable, alliages d'aluminium, laiton, matières plastiques (polyamide, polyéthylène, polycarbonate, PTFE, POM, etc.).
- Le diamètre minimal des éléments d'assemblage (vis, axes, etc) est de 4mm et à justifier.
- Le diamètre nominal des goupilles et vis sans tête peut descendre jusqu'à 2mm.

Tout élément du cahier des charges non imposé est libre d'être choisi mais le bon sens estindispensable.

Le rapport en format pdf incluant les mises en plan et le modèle 3D de l'assemblage (format step)doivent être impérativement remis par email ou lien (type googledrive) avant le :

Vendredi 03 juin 2022 à 10h

1.2.1. Tableau de spécification

Afin de mener à bien le projet et de garantir un rendu correspondant aux attentes demandés, un cahier des charges nous est imposé. Celui-ci rend compte des diverses contraintes et objectifs auxquels notre épluche carotte doit répondre. Cependant durant notre projet nous nous sommes rendu compte de caractéristiques essentielles que doit posséder notre épluche carotte et qui ne sont pas mentionné dans le cahier des charges. Nous avons ainsi décider de dresser le tableau suivant afin de récapituler ces contraintes et ses points importants du cahier des charges à respecter.

Calculs préliminaires

Pour dresser au mieux le tableau de spécification quelques calculs sont nécessaires.

Tout d'abord il faut déterminer la force nécessaire pour éplucher la carotte. Pour cela il suffit d'effectuer trois pesées. La première avec seulement la carotte, en notant $m1$ sa masse. La deuxième avec la carotte horizontale sur laquelle on applique une force verticale afin de faire rentrer la lame sous la peau de celle-ci. Soit $m2'$ la masse mesurée. La troisième en positionnant la carotte verticalement et en appliquant une force verticale afin d'éplucher la carotte. Soit $m2$ la masse mesurée.

Ainsi on peut calculer la force nécessaire pour éplucher une carotte donnée par :

$$\boldsymbol{F}\,[\boldsymbol{N}] = \Delta \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{g}$$

Où Δm équivaut à la variation de masse et $g = 9.81\ N.kg^{-1}$ l'accélération de pesanteur terrestre.

Les pesées nous donnent $m1 = 0.080kg$, $m2 = 0.260kg$ et $m2' = 0.580kg$

Il faut dont une force $F_{\parallel} = (m2 - m1) \times g = 0.180 \times 9.81 \approx \mathbf{1.8}\ [\boldsymbol{N}]$ pour que la lame se déplace entre la carotte et sa peau.

La force à appliquer contre la carotte pour l'éplucher est de

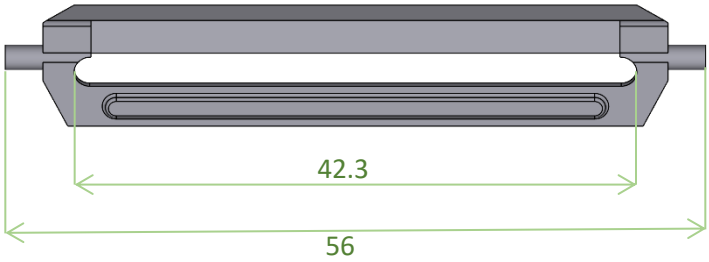
$F_{\perp} = (m2' - m1) \times g = 0.500 \times 9.81 = \mathbf{4.9}[\boldsymbol{N}]$.

Ainsi sachant que notre lame est maintenue grâce à deux ressorts étant chacun à l'une de ses extrémités on a $F_{ressort} = \frac{1}{2}F_{\perp} = \frac{4.9}{2} = 2.45\ [N]$

Le choix du ressort et de sa constante sera expliqué plus tard dans la section 4.1 « Explications et justifications du fonctionnement ».

Dimensions de la lame

La lame fournie, ne pouvant faire l'objet de modification, doit faire partie des contraintes à prendre en compte pour élaborer notre mécanisme. C'est pour cela que nous avons procédé à une cotation de celle-ci, afin d'en préciser les dimensions dans le Tableau de spécification[1].



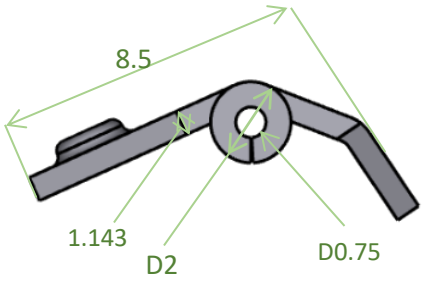


Tableau des cotations de la lame

Structure	Dimensions (mm)
Longueur	56 mm
Hauteur	8.504 mm
Longueur de la partie tranchante	42.3 mm
Diamètre fixation ext.	2 mm
Diamètre fixation int.	0.75 mm
Hauteur du cylindre de fixation	3 mm
Epaisseur	1.143 mm

[1] Voir p.7

CAHIER DES CHARGES	SPECIFICATION
Objectif du mécanisme	Eplucher une carotte sur toute sa longueur
Caractéristiques des carottes	- Lavée triée égouttée, extrémités coupées - Irrégularités sur la surface de +/- 2 mm
Dimensions de la carotte	- De 20 mm à 45mm de diamètre - De 100 mm à 200 mm de long
Source d'énergie	- Fourni par la main de l'utilisateur - Mise en œuvre assuré par une unique personne
Actionnement du mouvement	Perpendiculaire à l'axe longitudinal de la carotte
Lame d'épluchage	- La lame est fournie. - Dimensions[2] fixes - Possibilité d'utiliser plusieurs lames
Contrainte du produit fini	Stable, robuste, résistant à l'environnement d'une cuisine et ne se bloquant pas
Masse et dimensions de la machine	- Masse totale maximum $m_{max} = 8kg$ (sans la carotte) - Doit pouvoir être placé sur un plan de travail de cuisine et facilement stocker et déplacer
Caractéristiques générales du produit	- Ne doit pas se bloquer - La sécurité de l'utilisateur et de l'environnement doit être garantit en tout temps
Nettoyage	Les éléments en contact avec la carotte doivent être facilement démontable et nettoyable
Evacuation des déchets	Doit être garanti par l'utilisation d'un récipient ne faisant pas parti de la machine et dont la nature doit être justifiée
Usinage des pièces	Fabrication par usinage - 3 axes
Matériaux autorisés	Matériau d'usinage classique acier inoxydable, alliages d'aluminium, laiton, matières plastiques (polyamide, polyéthylène, polycarbonate, PTFE, POM)
Diamètre élément assemblage	Supérieur ou égal à 4mm
Diamètre goupille et vis sans tête	Supérieur ou égal à 2mm
Constante et force du ressort	$F_{ressort} = \mathbf{2.45}\ [\boldsymbol{N}]$

[2] Les dimensions de la lame sont détaillées p.6

2. ETUDE DES DIFFERENTS SOUS MECANISMES

Dans un travail de recherche afin de trouver le meilleur mécanisme pour l'épluche carotte, nous avons décidé d'analyser toutes les solutions techniques possibles. Nous en ferons la comparaison afin de trouver celle qui nous semble être la meilleure réponse au cahier des charges.

2.1. Mouvement relatif lame carotte

Le mouvement relatif entre la lame et la carotte peut prendre trois configurations :

1. La lame est immobile et la carotte effectue un mouvement.
2. La carotte est immobile et la lame effectue un mouvement.
3. La lame et la carotte effectuent un mouvement simultanément ou non, mais les deux composantes sont amenées à bouger.

Dans le cas de la lame immobile plusieurs options s'offrent à nous :
La carotte effectue une **translation** : Pour pouvoir éplucher une carotte en effectuant seulement un mouvement de translation sur celle-ci, il nous faut placer de multiples lames les unes derrière les autres qui permettraient de couvrir toute sa surface. Cependant cette option requiert de nombreuses lames ce qui complexifie le montage et démontage de la machine ainsi que le nettoyage des composants.

La carotte effectue une **translation puis une rotation** : l'option serait d'avoir seulement une paire de lames placé verticalement permettant ainsi une évacuation des déchets simple et de diminuer le nombre de composants. Cependant cette diminution de lames doit s'accompagner d'un processus permettant de compenser toute la surface de la carotte qui sera non éplucher. Pour cela nous pouvons translater la carotte puis après son premier passage la tourner, permettant ainsi au deuxième passage d'éplucher une autre partie de celle-ci. La rotation de la carotte peut s'effectuer lors de son retour à la position initial ou directement lorsqu'elle atteint sa position initiale.

La carotte effectue une **rotation** : On pourrait placer de multiples lames dans le même axe longitudinal de la carotte et qui couvrent toute sa longueur. Cependant en effectuant une rotation de la carotte dans cette composition elle ne sera pas épluchée. En effet la lame possède à ses deux extrémités des protubérances ce qui l'empêche d'être en contact avec la carotte.

La carotte effectue une **translation et une rotation** : Cela consiste à avoir une lame ou une paire de lame et à faire tourner la carotte tout en la faisant avancer. Cependant cela semble compliqué à réaliser et exercera des forces élevées sur la lame pouvant mener à des blocages.

Dans le cas où la carotte est immobile :

La lame effectue une **translation** : Afin de pouvoir éplucher la carotte seulement avec un mouvement de translation de la lame, il faudrait mettre de multiples lames de telle façon à pouvoir couvrir toute la surface de la carotte. Cependant on se heurte aux mêmes problèmes que dans le cas d'une lame immobile et de la carotte en translation.

La lame effectue une **rotation** et **rotation** : Il semble compliquer de faire effectuer une translation et rotation à la lame en même temps. En effet il faudrait guider la lame à l'aide d'un rail qui serait tout autour de la carotte ce qui rend compliqué l'accès à celle-ci. De plus en faisant tourner la lame autour de la carotte nous exercerons une force dans plusieurs directions ce qui peut causer un risque de blocage et coincement.

La lame effectue une **rotation** : La carotte ne pourra être éplucher.

La lame effectue une **translation** puis une **rotation** : Il semble possible d'effectuer un tel mouvement. Cependant le rail qui guide la lame devra pouvoir tourner autour de la carotte. Cela rajoute une complexité qui pourrait être éviter en faisant simplement tourner la carotte.

Lorsque la lame et la carotte effectuent un mouvement, nous pouvons décomposer l'ensemble des actions comme suit :

La carotte fait une **translation** et la lame fait une **rotation** : - Les épluchures vont avoir une forme de spirales, qui risquent de s'enrouler autour de la carotte ce qui complexifie leur récupération. De plus celle-ci peuvent plus facilement se coincer dans la lame lors du mouvement de retour de la carotte, et donc entravé le mécanisme.

La carotte fait une **translation** et la lame fait une **translation** : Dans ce cas la lame épluchera toujours le même endroit de la carotte. Nous avons donc pensé à mettre plusieurs lames qui entourerait la carotte, cependant les lame ayant une longueur imposée elles vont se bloquer les unes par rapports aux autres et crée un diamètre potentiellement supérieur (plus on met de lames) a celui de la carotte, ce qui nous empêcherai d'éplucher quoi que soit. Si on met plusieurs lames mais pas toute au même endroit, comme deux verticale et deux horizontales plus loin, on épluchera déjà plus mais toujours pas tout et en plus de ça la lame horizontale du dessus créera des épluchures qui se déposeront sur la carotte et qui seront difficiles à extraire.

La carotte fait une **rotation** et la lame fait une **rotation** : On a déduit de l'analyse de l'orientation de la lame[3] que celle-ci devait être perpendiculaire à l'axe longitudinale de la carotte donc si les deux sont en rotations, il n'y aura aucune épluchure créée.

La carotte faite une **rotation** et la lame fait une **translation** : Les épluchures vont avoir une forme de spirales, qui risquent de s'enrouler autour de la carotte ce qui complexifie leur récupération. De plus celle-ci peuvent plus facilement se coincer dans la lame lors du mouvement de retour de la carotte, et donc entraver le mécanisme.

2.2. Orientation de la lame

Simplement, la lame peut être orientée selon 3 angles[4] :

1. Perpendiculaire à l'axe longitudinal de la carotte (α = 90°).
2. Parallèle à l'axe longitudinal de la carotte (α = 0°).

[3] Voir la section suivante 2.2

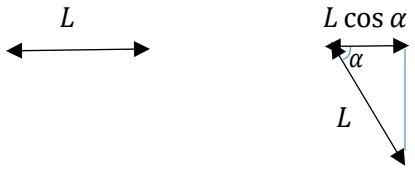
[4] On pose l'axe d'origine de l'angle $\alpha \in [0; \frac{\pi}{2}]$ comme l'axe longitudinal de la carotte.

3. Orientée selon un angle α (α ≠ {0 ; $\frac{\pi}{2}$}).

Par le calcul, on peut montrer que l'angle qui maximise la surface utilisée est α = 90° par rapport à l'axe longitudinal de la carotte.

En effet, on note L la longueur de contact avec la carotte de la lame. Si on effectue une rotation d'un angle α, alors le projeté de cette longueur sera :

$$L\cos\alpha \ \leq L \ car \ 0 \leq \cos\alpha \leq -1, \alpha \in [0; \frac{\pi}{2}]$$



2.3. Orientation carotte

La carotte, étant au centre du mécanisme, détermine naturellement la disposition de celui-ci. La carotte peut prendre deux configurations : être positionnée sur **l'axe horizontal** et sur **l'axe vertical**. Lorsque l'on s'intéresse à ces choix on constate qu'ils ont en réalité peu d'impact sur l'ensemble du système. On constate néanmoins qu'une orientation verticale de la carotte entraine une augmentation des dimensions du support sur la hauteur, et en conséquence devenir moins pratique à utiliser sur un plan de travail. Cependant cette orientation permet une évacuation simple des déchets. Dans la mesure où le mécanisme d'épluchage est peu impacté par l'orientation cardinale de la carotte, par soucis de simplicité d'utilisation on considèrera la carotte sur l'axe horizontal comme une meilleure solution.

2.4. Mécanisme responsable du mouvement

Il existe différents moyens de provoquer un ou plusieurs mouvements responsables de l'épluchage. Evidement la justification d'utilisation de ceux-ci dépend des analyses précédentes et donc des choix qui seront pris pour les sous-systèmes ci-dessus. Il est ainsi difficile de dresser un tableau comparatif puisque nous sommes dans cette section en train d'analyser séparément chaque sous-système.
L'examen de ce sous-système sera fait dans la section 4.1.

2.5. Mécanisme responsable de l'activation

L'activation du mécanisme peut s'effectuer de différentes manières. Cependant rappelons le cahier des charges : "*La direction du mouvement d'actionnement devra cependant être perpendiculaire à l'axe longitudinal de la carotte.*" [5] Ainsi les méthodes d'activation dites "poussoir" ne peuvent être utilisé du moins dans le même axe que la carotte. Il existe plusieurs solutions :
-Tirer une ficelle

[5] Cahier des charges *« Epluche-Carottes ».* Voir section 1.2 Cahier des charges, p. 4, l .19.

-Levier
-Bouton/ bouton rotation
-Manivelle
Cependant le choix de celui-ci dépend fortement du mécanisme choisi. Ainsi l'examen et la justification du choix de ce sous système sera détaillant dans la section 4.1.

3. DESCRIPTION ET ANALYSE DES OPTIONS

La première démarche du projet a été de rassembler les idées de chacun afin de trouver plusieurs mécanismes possibles pour l'épluche carotte. L'aspect principal de sa conception se base sur le mouvement relatif lame-carotte. Celui-ci détermine le fonctionnement du mécanisme général et a donc occupé une place centrale dans notre réflexion. Une étude de marché sur les modèles déjà existants nous a ensuite permis de découvrir de nouvelles solutions et de nous conforter dans nos choix.

Nous avons ainsi décidé de choisir trois options qui nous semblaient être les plus efficaces et qui répondaient le mieux au cahier des charges.

3.1. Options de concept

Option 1

La première option consiste à fixer la carotte horizontalement, au niveau de l'emplacement de ces fanes, à un support cylindrique tournant. La carotte se ferait éplucher par deux lames immobiles fixées verticalement de part et d'autre de la carotte (figure 1). Le mouvement de translation de celle-ci sera provoqué par l'utilisateur en tournant une manivelle ce qui l'épluchera seulement sur 2 bandes horizontales. Une fois que la carotte a été épluchée sur toute sa longueur, l'utilisateur peut effectuer le mouvement inverse sur la manivelle ce qui aura pour effet de faire revenir la carotte à sa position initiale. Juste avant d'atteindre sa position initiale, le support cylindrique de la carotte en forme de roue libre sera tourné légèrement afin de pouvoir éplucher une autre partie de la carotte au prochain aller-retour. Ainsi l'utilisateur pourra recommencer son mouvement jusqu'à l'épluchage complet de la carotte.



Figure 1

Option 2

Le deuxième mécanisme fonctionne de la manière suivante. La carotte est fixée verticalement à une crémaillère. L'utilisateur tourne une manivelle qui actionne des engrenages faisant avancer la crémaillère poussant ainsi la carotte vers le bas. Les lames sont fixées à des ressorts qui permettent de s'adapter à la forme de n'importe quelle carotte. Celles-ci sont positionnées de telle sorte à pouvoir couvrir toute la surface de la carotte (figure 2). Ainsi la carotte poussée vers le bas se fera éplucher sur toute sa surface et l'utilisateur pourra la récupérer en sécurité en tournant la manivelle dans le sens inverse afin de retourner la crémaillère et la carotte à leurs positions initiales.

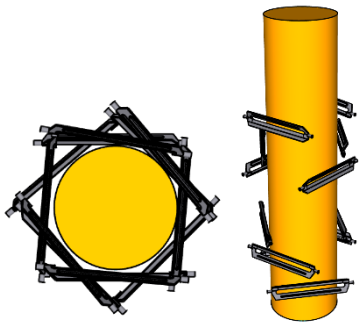


Figure 2

Option 3

Le troisième mécanisme possède les caractéristiques suivantes. La carotte immobile est accrochée à un support à ses deux extrémités, qui peut tourner, et les lames mobiles sont accrochées à un support relié à un écrou de vis sans fin ce qui permet de les faire translater en tournant la vis. L'utilisateur actionne le mécanisme à l'aide d'un levier. Lorsqu'il appuie sur celui-ci, il actionne des engrenages faisant tourner la vis sans fin et donc translater la lame épluchant ainsi la carotte sur sa longueur. Pour le mouvement retour, l'utilisateur lève le levier actionnant le mouvement inverse faisant revenir les lames et faisant tourner la carotte à l'aide d'une roue libre, qui ne se déclenche qu'au mouvement retour, permettant d'éplucher une autre partie de celle-ci au prochain passage.

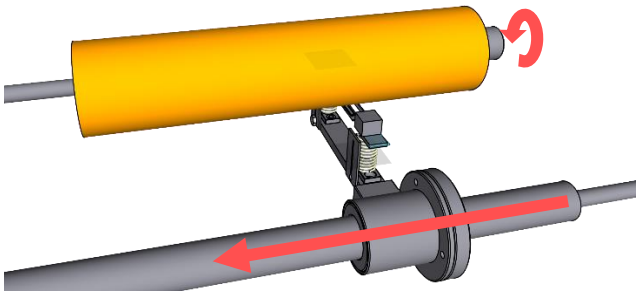


Figure 3

3.2. Discussions autour des options de concept

Afin de choisir le mécanisme qui constituera le centre de notre étude, il est essentiel de décrire les différents avantages et inconvénients que nous offre chaque option. En examinant ceux-ci nous avons identifié 6 critères importants d'appréciation de nos différentes options. Ces critères sont les suivants :

- Facilité d'utilisation du mécanisme
- Maintien de la carotte
- Taille et encombrement
- Complexité du mécanisme
- Démontage et nettoyage du mécanisme
- Evacuation des déchets

Reprenons un à un ces différents critères.

Facilité d'utilisation du mécanisme

Premièrement nous pouvons évoquer une des caractéristiques très importantes des mécanismes qui est leur rapidité et leur simplicité d'utilisation. En effet, l'effort que doit fournir l'utilisateur ainsi que le temps que met une carotte à être éplucher est un indicateur d'un épluche carotte efficace. Nous pouvons remarquer ainsi l'un des gros avantages de l'option 2 qui nécessite seulement de tourner une manivelle pour éplucher d'un seul coup entièrement la carotte. Les autres options demandent elles un mouvement répétitif de l'utilisateur comme de baisser ou d'abaisser un levier ou de tourner dans un sens puis dans l'autre une manivelle. Cette redondance du mouvement peut être compensée par une bonne amplification du mouvement au niveau des engrenages qui permettent d'utiliser le moins de force possible et de limiter la durée d'épluchage.

Maintien de la carotte

La méthode de fixation de la carotte est un point important du mécanisme qui diffère dans chacun des options. En effet dans l'option 1 celle-ci n'est garantie que par l'enfoncement de la carotte sur son support contenant plusieurs pics. Cependant, pour enfoncer les différents dans une carotte il faut déployer une force considérable ce qui n'est pas optimal. De plus tout au long de son épluchage, nous allons exercer une force verticale sur la carotte et n'ayant qu'un seul point d'appui nous allons observer un effet de levier qui pourrait endommager celle-ci et constituer des risques à long terme d'endommagement de la machine. C'est pour cela que dans l'option 3, la carotte est fixée à ses deux extrémités ce qui permet une stabilité. De plus la carotte est maintenue dans cette option par ses deux supports rugueux ce qui permet d'éviter de forcer pour mettre la carotte. L'un des points négatifs de cette méthode est qu'elle nécessite d'ajouter un élément au mécanisme qui permet de régler la distance entre les deux supports, qui maintiennent la carotte, pour s'adapter à toutes les variations de taille de celle-ci. Une autre alternative serait comme dans l'option 2 de placer la carotte verticalement et de la fixer au niveau de ces fanes. Cela permet d'éviter l'effet levier car les forces exercées horizontalement par les lames de part et d'autre de la carotte se compensent. Cependant cela possède le même désavantage que dans l'option 1 c'est-à-dire de devoir exercée une force importante pour faire rentrer la carotte dans le pic du support.

Taille et encombrement

L'un des aspects principaux de l'épluche carotte doit être sa taille et son encombrement. En effet comme dit dans le cahier des charges : « L'encombrement de la machine devra être raisonnable afin de pouvoir l'utiliser sur un plan de travail de cuisine, de pouvoir la déplacer et la stocker facilement. ». A ce niveau l'option 1 et 2 sont peu satisfaisante. En effet dû au mouvement de translation de la carotte la machine devra faire au minimum le double de la taille de la carotte maximale soit 400 mm. Que cela soit en longueur dans l'option 1 et en hauteur dans l'option 2 l'épluche carotte devra occuper un espace conséquent ce qui ne le rend pas pratique d'utilisation dans une cuisine. L'option 3 se trouve être une bonne solution car en gardant la carotte immobile et en laissant les lames bouger on diminue considérablement la place qu'occupe l'épluche carotte.

Complexité du mécanisme

La complexité du mécanisme influe fortement sur le choix de l'option et c'est pour cela qu'il parait essentiel de trouver un compromis entre bon fonctionnement de l'épluche carotte en général et simplicité du mécanisme. L'option 2 est l'une des plus simples à ce niveau. Malgré le nombre accru de lames qui

rajoute de nombreux éléments, mais qui sont identiques, le mécanisme en soit (engrenages, transmission des forces, …) est relativement simple. Les options 1 et 3 sont quant à eux beaucoup plus complexe car ils demandent en plus d'un mouvement de translation, un mouvement de rotation qui ne doit être induit qu'au mouvement retour de la carotte. Cela nécessite d'ajouter de nombreuse pièce comme des roues libres et alourdi la charge de travail.

Démontage et nettoyage du mécanisme

Un autre point important de l'épluche carotte est sa facilité de nettoyage et de démontage. Le nombre de lames impacte fortement cet aspect et c'est pour cela que l'option 2 ne semble pas très efficace. En effet le nombre élevé de lames qu'elle nécessite complexifie le montage et démontage ainsi que le nettoyage de la machine et augmente le risque de blocage. Il semble ainsi nécessaire de trouver le bon compromis pour le nombre de lames qui permette un épluchage plus rapide mais qui constitue un risque de blocage et complexifie le nettoyage. L'option 1 et 3 constitue à ce niveau-là une bonne alternative en limitant leur nombre de lame à une ou deux. Un autre point qui impacte le nettoyage de la machine est la facilité d'accès au mécanisme. Il ne faut pas que l'épluche carotte soit fermé de tous les côtés mais qu'il permette un accès aux zones en contact avec la carotte. Dans l'option 1 et 3 cela est permit en laissant toute la partie en contact avec la carotte à l'air libre. Tandis que dans l'option 2 l'entièreté du mécanisme situé en hauteur est accessible ce qui peut constituer un désavantage. En effet la carotte pourrait produire des éclaboussures qui projetée en l'air salirait tout l'espace de travail.

Facilité d'évacuation des déchets

Le dernier point important de l'épluche carotte est l'évacuation des déchets qui impacte toute la disposition du mécanisme. En effet, dans l'option 1, les lames situées de côté imposent de ne rien avoir en dessous d'elles qui pourrait bloquer ou retenir les épluchures de carotte. Tandis que l'option 2 profitant de sa verticalité offre une simplicité d'évacuation qui ne nécessite que de poser un récipient en dessous de la carotte où les épluchures pourront tomber dû à la gravité. L'option 3 elle a trouvé un compromis avec sa lame située en dessous de la carotte ce qui limite la distance parcourue par les épluchures et laisse de la place pour tout le reste de la machine.

3.3. Evaluation des options

Pour rendre compte le plus fidèlement possible des avantages et inconvénients de chaque solution, nous avons fait le choix d'instaurer un système de notation qui quantifie le niveau de satisfaction qu'apporte chacune des propositions. La note varie entre 1 et 5 étoiles (★). Cette évaluation sera effectuée sur plusieurs catégories (encombrement de la machine, facilité à démonter et à nettoyer, facilité d'utilisation et rapidité, complexité du mécanisme, facilité d'évacuation des déchets, maintien de la carotte).

Note	Correspondance de la satisfaction
★★★★★	Dépasse les attentes du tableau des spécifications
★★★★	Répond parfaitement aux attentes[6]
★★★	Répond aux attentes mais en étant néanmoins pas la solution la plus efficace
★★	Comble les fonctions premières, nécessite cependant des complément externes
★	Ne répond pas aux attentes, nuit à la fonction du mécanisme

3.3.1. Tableau comparatif des options

	Option 1	Option 2	Option 3
Facilité d'utilisation / Rapidité	★★★ (3)	★★★★★ (5)	★★★★ (4)
Maintien de la carotte	★★ (2)	★★★ (3)	★★★★ (4)
Taille / Encombrement	★★ (2)	★★ (2)	★★★★ (4)
Complexité du mécanisme	★★★ (3)	★★★★ (4)	★★★ (3)
Démontage / Nettoyage	★★★★ (4)	★★ (2)	★★★★ (4)
Evacuation des déchets	★★★ (3)	★★★★ (4)	★★★★ (4)
Total	**2.8**	**3.3**	**3.8**

L'analyse détaillée des avantages et inconvénients nous permet donc de choisir l'option 3 qui répond le mieux au cahier des charges.

[6] Les « attentes » sont celle prodigués par le cahier des charges et le tableau de spécification (voir section 1.2).

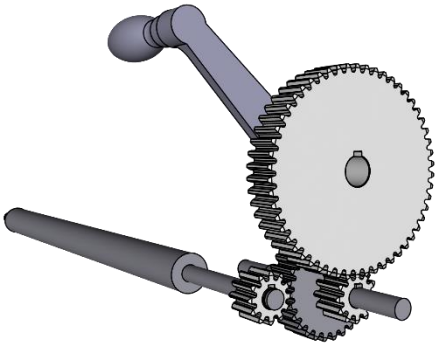
4. ANALYSE DU MECANISME CHOISI

4.1. Explications et justifications du fonctionnement

4.1.1. Concept général

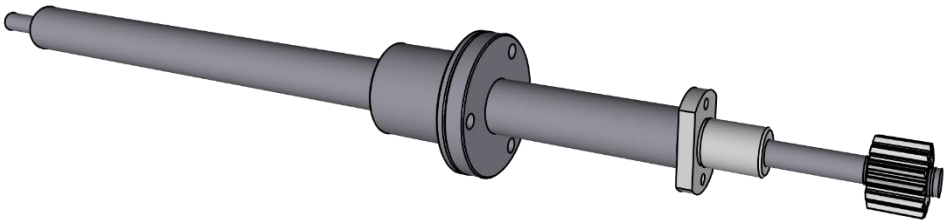
Notre épluche carotte fonctionne à l'aide d'une manivelle. Il est contenu dans une boite en forme de parallélépipède rectangle[7]. Le système mécanique est composé de 6 engrenages dont une paire fonctionne sur le même axe. La lame translate grâce à une vis sans fin et un écrou.

Grace à une roue libre la manivelle est responsable à la fois de la translation de la lame, pour éplucher, et de la rotation de la carotte. Le comportement de la manivelle se rapproche en réalité de celui d'un levier. C'est pour des raisons de confort d'utilisation que nous avons fait ce choix. En effet, la manivelle est positionnée de façons à ce que la poigné puisse effectuer une rotation autour de son axe. La main de l'utilisateur parcourt ainsi un arc de cercle mais sans que son poignet n'est à se tordre, ce qui aurait été le cas avec un levier traditionnel. Un tel choix prend d'autant plus de sens lorsque l'on prend en compte que l'utilisation de l'épluche carotte se fera la plupart du temps sur un plan de travail et donc que le mouvement en arc de cercle vertical du poignet n'est absolument pas favorisé par l'environnement.



L'actionnement de la manivelle dans un sens entraine la rotation de l'arbre principal. Le couple est ainsi transmis au premier engrenage qui est reliée à l'arbre à l'aide d'un clavetage (il s'agit d'une clavette taillée dans les arbres, à la taille de chaque engrenage). Ce premier engrenage transmet son mouvement de rotation à la première paire d'engrenage du système. Ceux-ci provoquent finalement la rotation du dernier engrenage situé sur l'arbre responsable du mouvement de la lame.

Cet arbre est une pièce usinée particulière. Il s'agit d'une vis sans fin usinée de tel sorte qu'une partie est un diamètre plus petit et ne soit plus fileté. C'est sur cette dernière partie que l'engrenage est fixé. Le mouvement de rotation induit fait donc tourner la vis sans fin. Pour limiter les frottements, une partie de cet arbre est soutenu dans un manchon linéaire[8].



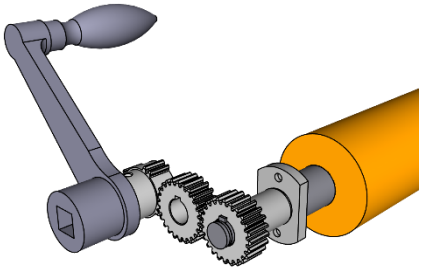
[7] Voir XX.

[8] Equivalent à un roulement à bille

Une plaque d'aluminium sépare les engrenages et la manivelle de la zone de découpe[9], au niveau du manchon linéaire. De l'autre côté de cette plaque, le dernier mouvement de rotation est toujours transmis sur l'arbre mais nous regardons désormais la partie filetée. Sur cette partie se trouve un écrou qui translate au grès de la rotation de la vis sans fin. Sur cet écrou vient se fixer une « chaussette » qui permet ainsi faire la liaison avec le dispositif de la lame.

La lame repose sur deux cylindres qui peuvent bouger verticalement à l'aide de ressort. Elle effectue un mouvement de translation lié à la translation de l'écrou, induit elle-même par la rotation de la vis sans fin. L'actionnement de la manivelle entraîne les mêmes mouvements mais la translation est inversée puisque la vis sans fin tourne dans l'autre sens. Néanmoins, la roue libre permet de réaliser d'autres actions lorsque la manivelle « remonte ».

L'actionnement de la manivelle dans l'autre sens (i.e : sens contraire au premier) via la roue libre, fait tourner un engrenage usiné situé sur le même arbre que celle-ci. Celui-ci contient 3 dents par quart de tours. Il entraine donc la rotation d'un autre engrenage, celui-ci complet, avec une certaine cadence, ce qui permet de contrôler la rotation qu'induit le deuxième engrenage. Ce dernier est relié à un arbre qui traverse la plaque en aluminium grâce à un manchon linéaire, sur lequel à l'extrémité, vient se fixer un support en plastique. Le support en plastique suit le mouvement de rotation de l'engrenage puisqu'ils sont fixés sur le même arbre.



Ce support en plastique est usiné pour être rugueux. La carotte sera maintenue en compression entre ce support et un autre situé de l'autre côté de la carotte. Celui-ci est réglable, pour ajuster la compression à toutes les longueurs de carottes.

4.1.2. Lame et support de lame

Dans cette partie nous allons analyser le système sur lequel la lame est montée. Ce système a été conçu pour répondre au cahier des charges, à savoir :

Les carottes sont calibrées de la manière suivante avant épluchage :

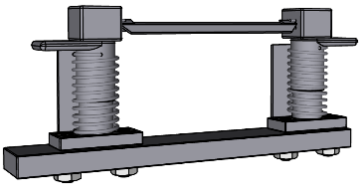
- Longueur de la carotte (hors fanes et extrémités) : comprise entre 100 et 200mm.
- Diamètre minimum de la carotte = 20mm.
- Diamètre maximum de la carotte = 45mm.

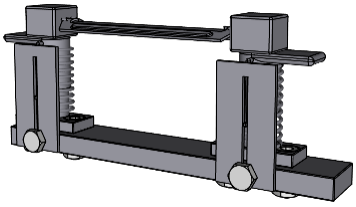
L'épluche-carottes doit être capable de s'adapter raisonnablement aux irrégularités topologiques de la carotte, i.e. déviations continues de 2mm au plus sur le diamètre.

Extrait du « cahier des charges », l 8-13.

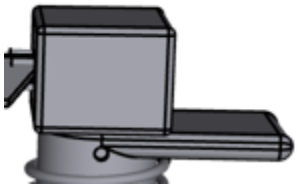
[9] Voir XX

Nous avons donc imaginé et conceptualisé la structure suivante :





Celle-ci est composé de la lame fournie installée sur deux ressorts de constante $k = 0.46$. Ils permettent à la lame de s'adapter à la fois au diamètre des carottes à éplucher et aux irrégularités qui composent sa surface. Les deux plans verticaux permettent à l'utilisateur de mettre et d'enlever la lame[10] lorsque celui-ci applique une force verticale dessus.



Comme le ressort est soumis à une compression importante nous avons préféré rajouter une sécurité. Deux rails de retenu permettent ainsi de retenir les cylindres sur lesquels repose la lame. Nous avons calculé la longueur du rail comme suit :

$$k(l_0 - x) = F$$

$$0.46(45.5 - x) = 5.1$$

$$x = 34.8\,mm$$

Avec $F = 5.1\,N$, la force nécessaire minimale pour éplucher. On garde $x = 34\,mm$ pour être confortable avec le résultat. L'écart de rayon entre les deux carottes est 12.5 mm donc :

$$34 - 12.5 = 21.5\,mm$$

Cette longueur est la longueur du ressort lorsqu'il épluche une carotte du rayon maximal.
On enlève 7mm qui est la hauteur que prend la lame :

$$21.5 - 7 = 14.5\,mm$$
$$x - 14.5 = 19.5\,mm$$

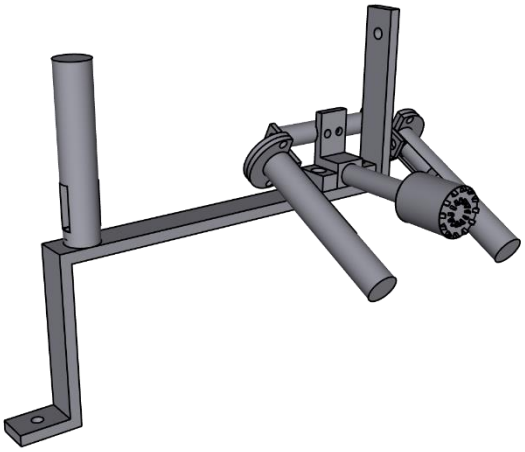
L'amplitude nécessaire aux ressorts est donc 19.5 mm, la hauteur des rails est de 19.5 mm. Les trous verticaux ne sont pas taraudés, on utilise des écrous.

Le ressort devait répondre à de nombreuses contraintes comme avoir un diamètre intérieur suffisamment grand pour pouvoir contenir les cylindres du support de lame sans avoir une longueur à vide trop élevée. C'est ainsi que nous avons choisi un ressort de constante $k = 0.46$ qui répondait à ses critères et nous avons dimensionner les pièces en fonction de ce choix.

[10] Voir 6. « Procédure d'assemblage » et 7. « mode d'emploi »

4.1.3. Système de retour de lame

Le principal obstacle au retour de la lame était la variation possible du diamètre des carottes à éplucher. En effet le système qui plaque la lame (pour faire face aux différents diamètre et irrégularité) emploie des ressorts, ce qui nous empêche de faire simplement le même mouvement qu'à l'aller. La lame couvre toute la surface en longueur de la carotte et comme les longueurs sont aussi variables, par le biais des ressorts elle peut se retrouver aligner avec une carotte et donc bloquer le système de retour. Ainsi, nous avons pensé le concept suivant : deux cylindres avec des ressorts sont positionnés à l'extrémité de l'épluche carotte. Lorsque la lame arrive dans le sens de la carotte, en train d'éplucher, les ressorts se compresse du a la force qu'exerce l'écrou et la lame, laissant donc passer le système d'épluchage. Au retour, grâce à l'inclinaison des cylindres, les ressorts ne peuvent plus se compresser. Ce sont donc les ressorts de la lame qui se compressent comme pour éplucher une carotte de gros diamètre. La lame passe alors sous cette pièce et se retrouve sous la carotte pour revenir au point de départ de l'épluchage.



4.1.4. Agencement du boîtier

Un des objectifs que nous nous étions fixés en plus de ceux dictés par le cahier des charges, était de conceptualiser un épluche carotte qui rentre dans une boîte. Une forme de « boîte à chaussure » facilite son rangement dans une cuisine ou dans un placard. C'est pourquoi par exemple la manivelle ne dépasse pas la largeur du support lorsque qu'elle est positionnée à l'horizontal. De ce fait l'épluche carotte peut toujours être rangé aisément parmi d'autre appareil culinaire ou être laissé dans une cuisine.

Nous avons aussi volontairement séparé en deux parties l'intérieur du boîtier. Une zone dite de « découpe » et une zone dédiée au mécanisme. La zone de découpe contient la vis sans fin, l'écrou, le système d'épluchage avec la lame et ses ressorts et le système de retour de lame. La zone réservée au mécanisme contient quant à elle toutes les roues dentées, les arbres de transmission, la roue libre et la manivelle. Les deux zones sont séparées par une plaque en aluminium sur laquelle est fixée tous les roulements à bille permettant de maintenir les arbres. Ceci à pour aspiration d'isoler la partie mécanique. Cela permet de protéger les engrenages à la fois de dégradation organique (ex. épluchure, saleté, jus…), et de garantir la sécurité des utilisateurs. Le système mécanique est donc confiné entre 3 plaques d'aluminium. Les utilisateurs n'auront donc pas accès, sauf en dévissant, à la mécanique de l'épluche carotte.

Finalement, par soucis de poids et de maniabilité, plusieurs zones sont ouvertes et laissées accessibles.

4.1.5. Etude des matériaux

Notre épluche carotte est composé de 4 matériaux principaux sélectionnés pour leurs propriétés (solidité, rigidité, masse volumique …).

L'acier inoxydable

L'acier inoxydable est un alliage de fer et de carbone contenant du chrome qui lui confère la propriété d'être peu sensible à la corrosion. Celui-ci possède un module de Young élevée lui permettant une grande solidité. Nous avons ainsi décider d'utiliser de l'acier inoxydable sur toute la visserie qui pourra donc résister aux nombreuses contraintes qu'elle endure tout en étant protégée de toute matière organique (épluchures, jus de carotte ou eau durant le nettoyage). Cela garantira l'efficacité longue durée de la visserie. Nous avons aussi appliqué de l'acier inoxydable sur les arbres et les engrenages pour les mêmes raisons.

L'aluminium

L'aluminium offre une haute résistivité tout en restant léger. C'est pour cela que nous avons choisi de l'utiliser pour les profilés extrudés ainsi que pour les plaques constituant le boitier de l'épluche carotte. Cela permet de garantir la solidité de notre épluche carotte tout en diminuant au maximum le poids.

Le polycarbonate

Nous avons décider d'utiliser du polycarbonate pour une plaque car cela permet une certaine résistivité tout en restant transparent.

Le POM-C

Le POM-C est un polymère qui offre une haute résistance à la traction, la compression et à la fatigue. Il est très répandu dans l'industrie parce qu'il possède de bonne propriété tout en étant léger. C'est pour cela que nous avions choisi d'utiliser ce matériau sur de nombreuses pièces en alternative à l'acier inoxydable.

Autres

Notre épluche carotte est aussi composé d'élastomère pour les caches fente et de polyamide pour les caches pour cadre.

4.2. Physique du mécanisme

Il convient de préciser les idées directrices qui nous ont conduit à proposer cette solution technique : Nous avons souhaité minimiser le nombre d'engrenage puisque la boîte était déjà longue dû à la longueur minimale des carottes. Par exemple, lorsque la manivelle est à l'horizontale elle est contenue dans la boîte. De plus, nous voulions que l'actionnement soit simple et direct, pour que l'utilisateur trouve de l'intérêt à utiliser l'épluche-carotte plutôt qu'un économe traditionnel. Ces lignes directrices ont évidemment influencé les choix techniques et physiques qui sont au cœur du système mécanique de l'épluche carotte c'est pourquoi il nous semble judicieux de le préciser en introduction de cette section.

4.2.1. Equation de puissances

Nous allons calculer la puissance en entrée, délivré par la manivelle, nécessaire pour éplucher une carotte à une vitesse v_s . Cela nous permettra par la suite de déterminer les dimensions de la manivelle.

Notre but est de pouvoir fournir à la vis sans fin une puissance P_s

où $P_s = F_s \times v_s$ avec v_s la vitesse à laquelle on épluche la carotte et F_s la force nécessaire pour éplucher la carotte.

Ainsi on a que la puissance de sortie de l'engrenage 3 vaut

$$P_{s3} = P_s \times \frac{1}{\eta_{vis\ sans\ fin}}$$

Sachant que celle-ci subit des pertes liées aux rendements de la vis sans fin et du roulement à bille.

L'engrenage 3 est en contact avec le deuxième engrenage qui lui est en contact avec le premier engrenage. Ainsi on peut considérer que

$$P_{s_i\ engrenage} \times \frac{1}{\eta_{i\ engrenage}} = P_{e_i\ engrenage} = P_{s_{i-1}\ engrenage}$$

Sachant que $P_{s_i\ engrenage} = P_{e_i\ engrenage} \times \eta_{i\ engrenage}$ et $P_{e_i\ engrenage} = P_{s_{i-1}\ engrenage}$

Où i et η_i sont respectivement l'indice et le rendement du i$_{ème}$ engrenage.

Ainsi la puissance d'entrée du premier engrenage vaut

$$P_{e_1\ engrenage} = P_{s_1\ engrenage} \times \frac{1}{\eta_{1\ engrenage}} = P_{e_2\ engrenage} \times \frac{1}{\eta_{1\ engrenage}}$$

$$P_{e_1\ engrenage} = P_{s_2\ engrenage} \times \frac{1}{\eta_{1\ engrenage}} \times \frac{1}{\eta_{2\ engrenage}}$$

$$P_{e_1\ engrenage} = P_{s_3\ engrenage} \times \frac{1}{\eta_{1\ engrenage}} \times \frac{1}{\eta_{2\ engrenage}} \times \frac{1}{\eta_{3\ engrenage}}$$

On peut considérer que les engrenages ont le même rendement. Donc

$$P_{e_1\ engrenage} = P_{s_3\ engrenage} \times \frac{1}{(\eta_{engrenage})^3}$$

De plus chacun des arbres assurant la rotation des engrenages est reliée à deux roulements à bille dont il faut considérer le rendement ce qui nous donne :

$$P_{e_1\ engrenage} = P_{s_3\ engrenage} \times \frac{1}{(\eta_{engrenage})^3} \times \frac{1}{(\eta_{roulement\ à\ bille})^6}$$

Sachant que la puissance en entrée, délivré par la manivelle transmise à l'arbre qui est entièrement transmis à la grande roue dentée. On peut noter la puissance d'entrée P_e fournit par l'utilisateur.

Où $P_e = P_{e_1\ engrenage}$

Ainsi on a

$$P_e = P_s \times \frac{1}{\eta_{vis\ sans\ fin}} \times \frac{1}{(\eta_{engrenage})^3} \times \frac{1}{(\eta_{roulement\ à\ bille})^6}$$

L'indice 3 est pour l'engrenage gris, l'indice 2 pour la paire d'engrenage comprenant la roue dentée de rayon r3 (petite roue) et la roue dentée de rayon r2(grande roue), l'indice 1 pour l'engrenage de rayon r1. P_{sX} signifie « puissance de sortie de l'élément X », P_{eX} signifie « puissance d'entrée de l'élément X ».

Application numérique

L'écrou doit exercer au maximum une force F_s qui correspond à la force pour éplucher la carotte et à la force nécessaire pour le système de retour de la lame. Soit $F_s = F_{\parallel} + F_{sysl} = 1.8 + 9 = 10.8\ [N]$. De plus on veut qu'il parcourt toute la distance de la vis sans fin en $T = 0.5$ secondes.

Ainsi $v_s = \frac{Longueur\ vis\ sans\ fin}{T} = \frac{250\times10^{-3}}{0.5} = 5 \times 10^{-1}\ [\frac{m}{s}]$

On peut donc calculer la puissance de sortie nécessaire, $P_s = F_s \times v_s = 5.4\ W$

$P_s = 5.4\ [W]$

Pour pouvoir assurer une telle puissance en sorti de mécanique il faudra que la manivelle transmette une force P_e telle que

$$P_e = P_s \times \frac{1}{\eta_{vis\ sans\ fin}} \times \frac{1}{(\eta_{engrenage})^3} \times \frac{1}{(\eta_{roulement\ à\ bille})^6}$$

Soit

$$P_e = 5.4 \times \frac{1}{0.75} \times \frac{1}{(0{,}98)^3} \times \frac{1}{(0{,}99)^6} = 8.125\ [W]$$

Nous avons donc besoin d'une puissance d'entré $P_e = 8.125\ W$.

4.2.2. Analyse des risques de coincement du mécanisme

Il existe deux endroits susceptibles de bloquer le mécanisme. Premièrement, lors de l'épluchage de la carotte la lame peut s'enfoncer dans celle-ci et à cause d'une irrégularité et y rester bloquée. Pour cela, nous avons fait en sorte d'utiliser un ressort qui n'applique pas une force trop importante sur la carotte ce qui permettra de passer simplement par-dessus ces irrégularités.

Deuxièmement, nous avons placé la position de repos à l'extrémité gauche du mécanisme ce qui correspond à l'emplacement du bout de la carotte ayant la taille maximale. De ce fait si une carotte à une taille plus petite nous avons mis en place un mécanisme permettant à la lame d'accéder à la carotte. La taille de diamètre minimale de celle-ci est de 20mm et le ressort de la lame à sa position de repos au niveau de l'axe de la carotte. Cependant celui-ci constitue un risque de blocage.

Finalement, nous avons décidé de créer une séparation entre la zone de découpe et le reste du mécanisme. Il s'agit d'une plaque en aluminium. Cela s'inscrit dans notre volonté de garantir la sécurité de l'utilisateur et de prévenir le mécanisme de dégradation d'origine organique. Ceci permet de réduire considérablement les risques de coincement du mécanisme.

4.2.3. Analyse de la synchronisation du mécanisme

Notre système doit être en mesure d'effectuer deux actions : appliquer une translation à la lame et faire tourner la carotte sur elle-même. La synchronisation du mécanisme est donc à ne pas négliger pour notre solution. La distribution de ces deux actions est dirigée par une roue libre. Situé sur le même arbre que la manivelle. Ainsi, lorsque la manivelle est tirée vers le bas, le mouvement est uniquement transmis à la grande roue dentée, qui entraine par la suite la translation de la lame. Quand la manivelle est poussée vers le haut, la même action à lieu mais cette fois-ci le mouvement est aussi transmis, via la roue libre, à la roue dentée usinée. Ceci entraine la rotation de la carotte. Nous allons nous intéresser dans cette partie à la rotation de la carotte en fonction du nombre de fois que la manivelle est actionnée.

Par résultat expérimental, nous avons constaté qu'il faut en moyenne 11 à 12 aller avec une lame d'économe pour éplucher toute la surface d'une carotte de diamètre $\pm$ 45 mm. Les épluchures ont une largeur comprise en moyenne entre 11 et 12 mm[11]. Prenons 12 mm comme la largeur d'épluchure maximale. Cela nous donne 12 passages de lame pour couvrir toute la surface de la carotte.

Démonstration

$$p_{max} = 2\pi r_{max}$$
$$p_{max} = \ 141.37\ mm$$
$$\frac{p_{max}}{largeur\ épluchure\ moyenne\ max} = \frac{141.37}{12} = \ 11.780$$

[11] Expérience réalisée sur un échantillon de 9 grosses carottes, diam. Moyen = 43.8 mm

Il faudra en moyenne 12 allers pour que la lame couvre toute la surface de la carotte. Il s'agit d'un résultat tiré d'expériences et pour la carotte de diamètre maximum. Nous nous conviendrons donc de cette valeur.

Nous avons démontré que 12 allers de lame étaient nécessaires pour éplucher la carotte. Il faut donc qu'en 12 actionnements de manivelle (un aller-retour compte comme un seul actionnement puisque la lame ne bouge qu'à l'aller) la carotte est effectuée un tour complet sur elle-même.

Pour cela nous avons conceptualisé une roue dentée qui répondait à nos besoins. Chaque quart de celle - ci possède uniquement 2 dents. Les deux ressorts possèdent initialement 24 dents. Ainsi, il faudra $\frac{24}{2} = 12$ actionnements de manivelle pour que la deuxième roue fasse un tour complet sur elle-même. Sa rotation entraîne un arbre qui (par le biais d'un système de pression) provoque la rotation de la carotte au même rythme. 12 actionnements de manivelle impliquent aussi 12 allers de lame, ce que nous avons vérifié expérimentalement.

Le mécanisme doit donc réaliser deux actions en simultanée au plus, mais sur deux circuits différents. Les deux actions sont compatibles puisqu'au retour la lame n'épluche pas.

4.2.4. Calculs de rendement et des pertes de puissance

Nous savons d'après la section 4.2.1 « Equation de puissances » :

$$P_{sortie} = 5.4\ [W]$$
$$P_{entrée} = 8.125\ [W]$$

On sait que le rendement est défini comme le rapport de la puissance de sortie sur la puissance d'entrée :

$$\eta = \frac{P_{sortie}}{P_{entrée}}$$
$$\eta = \frac{5.4}{8.125} \approx 0.675 = 67.5\%$$

Notre système a un rendement de 67.5 %.

La perte de puissance peut s'exprimer comme $P_{perte} = P_{sortie} - P_{entrée} = 2.725\ [W]$ ce qui correspond à 32.5% de perte de puissance.

4.2.5. Dimensionnement des axes, circlips et clavettes

Pour vérifier la conformité des matériaux et des dimensions appliquées aux arbres, nous pouvons effectuer les démarches suivantes :

On cherche à déterminer la résistance en torsion des 4 arbres qui composent notre système. Pour le premier arbre, on détermine le moment de torsion qu'il subit. Ce moment est dû à la force exercée par la manivelle. On note :

$$M_{arbre} = F_m \times R_m = 16 \times 80 = 1280\ N.mm$$

On sait que la contrainte tangentielle maximale en torsion s'exprime comme :

$$\tau_{max} = \frac{M_{arbre} \times R_{arbre}}{I_0}$$

Avec I_0 le moment quadratique polaire de la section :

$$I_0 = \frac{d^4 \times \pi}{32}$$

$$I_0 = \frac{8^4 \times \pi}{32} = 128\pi = 402mm^4$$

Il en vient :

$$\tau_{max} = \frac{M_{arbre} \times R_{arbre}}{I_0}$$

$$\tau_{max} = \frac{1280 \times 4}{402} = 12.7\ MPa$$

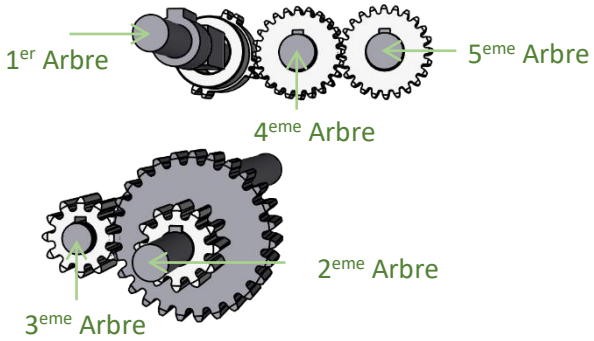
La condition de résistance à la torsion est $\tau_{max} < R_{pg}$ avec $R_{pg} = \frac{R_e}{s}$ le rapport de la limite élastique du matériau et du facteur de sécurité. Nous rendrons $s = 2$ comme facteur de sécurité. Nous utilisons de l'acier inoxydable de limite élastique $R_e = 370\ Mpa$.

$$R_{pg} = \frac{370}{2} = 185\ Mpa$$

Ainsi $12.7 << 185$ donc $\tau_{max} < R_{pg}$ l'arbre résistera à la torsion. Notons que nous avons pris $d = 8\ mm$ car il s'agit du diamètre le plus petit pour le premier arbre.

Pour les 4 arbres suivants les calculs sont similaires. Nous trouvons ainsi :

Arbre	Contrainte tangentielle en torsion (max)
Arbre 2	$5.64\ MPa$
Arbre 3	$2.54\ MPa$
Arbre 4	$85.77\ MPa$
Arbre 5	$42.9\ MPa$



Ainsi chaque arbre résiste à la torsion car $\tau_{max} < R_{pg}$.

Le dimensionnement du clavetage dépend des efforts appliqués. Nous pouvons vérifier leurs conformités en effectuant les étapes suivantes :

Pour que les clavettes résistent au cisaillement, il faut que $\tau_{max} < R_{pg}$, avec $R_{pg} = \frac{R_e}{s}$.

$$\tau_{max} = \frac{F}{A}$$

$$F_{tangentielle\ arbre} = \frac{M_{arbre}}{R_{arbre}}$$

Nous savons que

$$\tau_{max}[Mpa] = \frac{M_{arbre}}{hauteur_{clavette} \times longueur_{clavette} \times R_{arbre}}$$

Pour la clavette située sur le premier arbre :

$$\tau_{max} = \frac{2480}{3 \times 16 \times 4} = 12.9[Mpa]$$

$$\tau_{max} < R_{pg}$$

Donc la clavette de l'arbre 1 résiste au cisaillement. Il s'agit de l'arbre qui subit le moment le plus important notamment dû à la taille de la roue dentée qui le lui transmet (de rayon r_1), en conséquence le moment le plus fort qui s'applique sur une clavette s'applique sur la clavette située sur cet arbre. Comme celle-ci résiste au cisaillement, il n'est pas déraisonnable de considérer que les autres clavettes résisteront à leurs tours au cisaillement.

Nos roues dentées sont toutes maintenues par des circlips. Ceux-ci ne subissent en aucun cas des efforts importants puisque que les engrenages transmettent uniquement des forces de rotation et que les circlips tournement aux grés des arbres. De plus, il existe un écart de 1 à 2 mm entre le circlip et la roue dentée ce qui limite considérablement. Les circlips ne subissent ainsi aucun cisaillement conséquent.

4.2.6. Dimensionnement du mécanisme de transmission

Nous allons démontrer et justifier dans cette partie la pertinence des décisions liés au choix des engrenages. Nous avons ainsi décidé de retracer ici la réflexion qui nous a mené à la configuration finale, et nous vérifierons par le calcul la conformité du résultat.

La pièce la plus difficile à trouver été la grande vis sans fin. Nous sommes donc partis de cette pièce pour construire le système mécanique. Il nous fallait une longueur minimale de 200 mm pour pouvoir couvrir la plus grande des carottes tout en ayant un pas conséquent. Celui-ci nous permettra de limiter le nombre d'engrenage vu que plus le pas est grand et moins de tour il faut à la vis pour que l'écrou parcoure la même distance. Ainsi nous avons trouvé une vis sans fin de longueur[12] 250 mm, avec un pas de 10.

La rotation de la vis sans fin est actionnée par une roue dentée fixée sur la partie non filetée de celle-ci. Le diamètre de la partie fileté de la vis sans fin est de 18mm. Nous avons donc choisi un engrenage avec le diamètre le plus petit possible soit un diamètre de 18 mm, avec un module 1.5 (épaisseur 15 mm) pour la résistance de la pièce.

Comme le pas est de 10 et que la longueur de la vis sans fin est de 250 mm, il faut que la vis sans fin fasse 2.5 tours pour que l'écrou parcours toute sa longueur. Nous avons cherché des configurations qui permettait de satisfaire cette condition et en sommes arrivé à la disposition suivante[13] :

Nous nommerons tout au long de cette partie les trois engrenages responsables de la rotation de la carotte les engrenages 4,5 et 6 et les engrenages responsables de la rotation de la vis sans fin 1, 2 et 3. L'engrenage 1 étant le plus grand avec un diamètre $d_1 = 81mm$, l'engrenage 2 étant composé de deux roues : la petite de diamètre $d_3 = 18mm$ et la grande de diamètre $d_2 = 40.5mm$ et l'engrenage 3 ayant un diamètre $d_3 = 18mm$.

Calculs

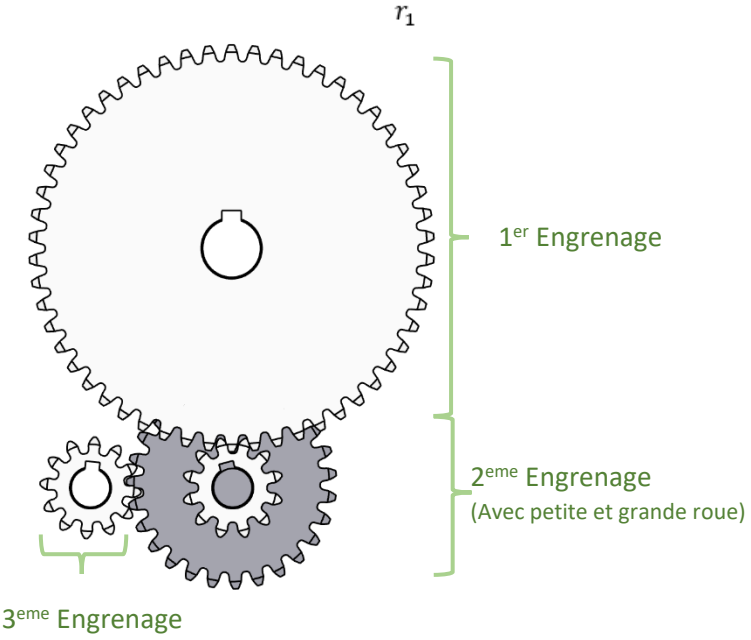
$$i = \frac{\omega_2}{\omega_1} = R_{1/2} = \frac{d_1}{d_2}$$

$$i_1 = \frac{d_1}{d_3} = \frac{81}{18} = 4.5$$

$$i_2 = \frac{d_2}{d_3} = \frac{40.5}{18} = 2.25$$

$$i_1 \times i_2 = 4.5 \times 2.25 = 10.125$$

$$(i_1 \times i_2) \times \frac{1}{4} = 10.125 \times \frac{1}{4} = 2.531^{14}$$



[12] Longueur uniquement de la partie filetée

[13] Echelles non-conforme

[14] En prenant r_2 = 40 mm on trouve exactement 2.5 tours. Nous n'avons pas trouvé de tel engrenage sur le marché, nous avons donc opté pour celui-ci en constatant que cela n'impactait que peu le résultat.

Lorsque l'engrenage de rayon r_1 fait un tour, le dernier engrenage (en gris sur la photo) effectue $i_1 \times i_2 = 4.5 \times 2.25 = 10.125$ tours. Néanmoins, la manivelle ne sera utilisée que sur un angle de 90° degrés, ce qui correspond à $\frac{1}{4}$ de tour pour l'engrenage de rayon r_1.

Ainsi $(i_1 \times i_2) \times \frac{1}{4} = 10.125 \times \frac{1}{4} = 2.531$ *tours.*

Nous allons maintenant effectuer les calculs des résistances des 6 engrenages de notre système par rapport aux contraintes qu'ils endurent.

Calculons tout d'abord les forces tangentielles T_1 , T_2, T_3 et T_4 que subissent respectivement l'engrenage 1 avec la petite roue de l'engrenage 2, l'engrenage 3 avec la grande roue de l'engrenage 2, l'engrenage 4 avec l'engrenage 5 et l'engrenage 5 avec l'engrenage 6. Pour cela nous allons considérer que la puissance fournie en entrée P_e ne subisse aucune perte et soit transmise intégralement à l'engrenage 3. De plus on considère que l'engrenage 4 est un engrenage normal possédant toutes ses dents.

L'indice 1, 2, 3, 4, 5 et 6 font référence aux engrenages correspondant.

Ainsi $P_e = C_1 \times w_1$ et $C_1 = T_1 \times r_1$

Donc $T_1 = \frac{P_e}{w_1 \times r_1}$

De même $T_2 = \frac{P_e}{w_3 \times r_3}$; $T_3 = \frac{P_e}{w_5 \times r_5}$; $T_5 = \frac{P_e}{w_6 \times r_6}$

Application numérique

On a $P_e = 8.125\ [W]$, $w_1 = \pi$ car on abaisse le levier d'un angle de $\frac{\pi}{2}$ en 0.5 secondes et $\omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$, $w_5 = w_6 = \pi$, $r_1 = 40.5\ mm$, $r_3 = 9mm$, $r_5 = r_6 = 12mm$

Et d'après les relations précédentes $w_3 = w_2 \times \frac{d_2}{d_3} = w_1 \times \frac{d_1}{d_3} \times \frac{d_2}{d_3} = w_1 \times \frac{d_1 \times d_2}{d_3 \times d_3} = \frac{81}{8}\pi$,

$$T_1 = \frac{P_e}{w_1 \times r_1} = \frac{8.125}{\pi \times 40.5 \times 10^{-3}} = 63.9\ [N]$$

$$T_2 = \frac{P_e}{w_3 \times r_3} = \frac{8.125}{\frac{81}{8}\pi \times 9 \times 10^{-3}} = 28.4\ [\mathrm{N}]$$

$$T_3 = T_4 = \frac{P_e}{w_5 \times r_5} = \frac{8.125}{\pi \times 12 \times 10^{-3}} = 215.5\ [\mathrm{N}]$$

Premier engrenage

$$T_1 = 63.9\ [N]$$

$$M_{f1} = T_1 \times h_1 = 63.9 \times 3 = 191.7\ [N.mm^{-1}]$$

$$I_{gx1} = \frac{b \times e^3}{12} = \frac{15 \times 4.7^3}{12} = 129.78\ [mm^4]$$

Où T_1 est la force agissant sur la dent, M_{f1} est le moment de flexion et I_{gx1} est le moment d'inertie de la section

Ainsi la contrainte maximale que peut subir l'engrenage σ_{max} est

$$\sigma_{max} = \frac{\frac{M_{f1}}{I_{gx1}}}{\frac{e}{2}} = \frac{\frac{191.7}{129.78}}{\frac{4.7}{2}} = 3.47\ [N.mm^{-2}]$$

On doit s'assurer que $\sigma_{max} \leq \sigma_{pe}$, où σ_{pe} est la résistance élastique en traction divisée par deux. Nos engrenages sont en acier inoxydable équivalent à de l'acier EN 1.1191. Donc $\sigma_{pe} = \frac{370}{2} = 185\ [N/mm^2]$.

On a bien que $\sigma_{max} \leq \sigma_{pe}$.

Pour les autres engrenages nous pouvons simplement vérifier l'inégalité suivante afin de vérifier que les engrenages résistent aux tensions exercées.

$m \geq 2.34 \times \sqrt{\frac{T}{k \times \sigma_{pe}}}$ où $k = \frac{b}{m}$ et m le module de l'engrenage

Vérifions pour tous les engrenages

Engrenage 2 (petite roue)

$m = 1.5$

$$2.34 \times \sqrt{\frac{T_1}{k \times \sigma_{pe}}} = 2.34 \times \sqrt{\frac{63.9}{8 \times 185}} = 0.49$$

Engrenage 3

$m = 1.5$

$$2.34 \times \sqrt{\frac{T_2}{k \times \sigma_{pe}}} = 2.34 \times \sqrt{\frac{28.4}{8 \times 185}} = 0.32$$

Engrenage 2 (grande roue)

$m = 1.5$

$$2.34 \times \sqrt{\frac{T_2}{k \times \sigma_{pe}}} = 2.34 \times \sqrt{\frac{28.4}{18 \times 185}} = 0.22$$

Engrenage 4

$m = 1.0$

$$2.34 \times \sqrt{\frac{T_3}{k \times \sigma_{pe}}} = 2.34 \times \sqrt{\frac{159.15}{24 \times 184}} = 0.44$$

Comme les engrenages 4, 5 et 6 sont les mêmes si on considère que l'engrenage 4 possède toutes ses dents alors il n'y a pas besoin de calculé la résistance des engrenages 5 et 6.

Ainsi tous les engrenages résistent aux forces qui leur sont appliqués.

4.2.7. Dimensionnement de la manivelle

D'après la section 1.1.2 « Tableau de spécification » nous savons que la force de translation de la lame doit être égale à 1.8 Newton. La manivelle doit fournir un bras de levier suffisamment important pour appliquer une force de 1.8 N de translation à l'écrou. Par rapport aux dimensions de notre boîte nous avons décidé de fixer $R_m = 80\ mm$[15]. Considérons que la manivelle est abaissée en 0.5 seconde. Donc fixons $\omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \pi$.

[15] De ce fait, lorsque la manivelle est à l'horizontale elle ne dépasse pas de la boîte.

Démonstration

$$P_m = \omega_m \times C_m = \omega_m \times F_m \times R_m = P_e$$

$$F_m = \frac{P_m}{\omega_m \times R_m} \quad \leftrightarrow \quad F_m = \frac{P_e}{\omega_m \times R_m}$$

$$F_m = \frac{8.125}{\pi \times 0.08} = 32[\mathrm{N}]$$

L'indice m fait référence à la manivelle.

Ainsi la force que doit appliquer l'utilisateur sur la manivelle est de 32[N]. La longueur du bras de levier de la manivelle est donc suffisante pour l'utilisation normale tout public.
La poignée fait 80mm de long, cela permet une prise en main confortable. En effet, la moyenne d'une paume de main est 76.2 mm[16]. De plus, la manivelle a été choisie pour que sa poignée puisse tourner autour de son axe (poignée rotative) ce qui libère le poignet de l'utilisateur et lui accorde une grande liberté dans son geste.

4.2.8. Dimensionnement des éléments d'assemblage

Tout le long de la conception de l'épluche carotte nous avons fait attention au choix des pièces pour utiliser au maximum des pièces « classiques » et à employer les mêmes pièces lorsque cela était possible.

Nous avons 3 types de vis et 2 types de boulons :

Type	Tolérance	Longueur [mm]	Quantité
Vis à tête conique 90° DIN 965	M4	20	7
Vis à tête conique 90° DIN 965	M4	25	9
Vis à tête cylindrique avec 6 pans creux DIN 912	M3	6	2
Vis à tête cylindrique avec 6 pans creux DIN 912	M3	8	20
Vis à tête cylindrique avec 6 pans creux DIN 912	M4	12	1
Vis moleté DIN 464	M4	16	1
Vis moleté DIN 464	M4	12	1
Boulons hexagonaux DIN 933	M3	8	4
Boulons hexagonaux DIN 933	M3	10	4
Boulons hexagonaux DIN 933	M3	16	3
Boulons à tête hexagonale DIN 931	M4	10	6
Boulons à tête hexagonale DIN 931	M4	30	1

[16]Source : https://fr.vikidia.org/wiki/Unit%C3%A9s_de_longueur_bas%C3%A9es_sur_la_main

Nous avons aussi 3 types d'écrou :

Type	Tolérance	Quantité
Ecrou H DIN 934	M3	6
Ecrou DIN 6923	M4	12
Ecrou DIN 6923	M3	20
Ecrou pour profilé aluminium HFS5	M4	4

Dû à leurs positionnements sur l'épluche carotte et leurs dimensions l'ensemble des vis et boulons sont exposés à des contraintes que l'on peut négliger.

4.2.9. Roulements à billes

Nous avons souhaité intégrer des roulements à bille pour limiter les frottements tout en soutenant les arbres. Il s'agit plus précisément de manchon linéaire, au nombre de 10. Ils permettent également de faire passer les arbres à travers la plaque d'aluminium qui fait office de séparation entre la zone de découpe et la partie mécanique. Initialement, nous n'avions mis des manchons linéaires que d'un seul côté des arbres. Néanmoins, cela crée un moment de force trop important sur les arbres, du au poids propre des roues dentées, des arbres et du a la force induite par l'actionnement de la manivelle. Ces manchons linéaires offrent un rendement de 99%, nous sommes ainsi satisfaits de leur emploi. Les poids qui s'appliquent dessus restent négligeables quant à la résistance de ceux-ci.

5. Assemblage des pièces

5.1. Tolérances d'ajustement

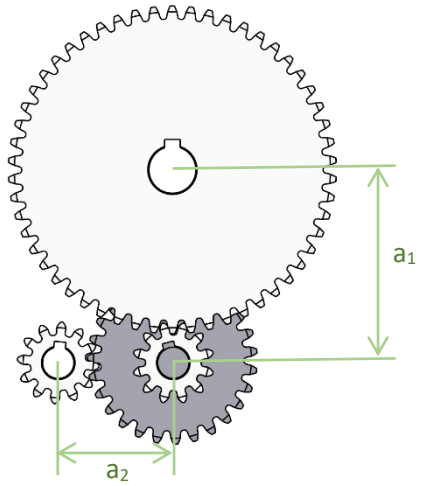
Les tolérances de tous les arbres et alésages sont H7/h6 rendant un déplacement possible par l'emploi d'un lubrifiant.

5.2. Calculs des entraxes des éléments cinématiques

Le calcul des entraxes entre les roues et le suivant.

$$a = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{m(Z_1 + Z_2)}{2}$$

Ainsi nous pouvons calculer les entraxes entre chaque engrenage en contact.



Entraxe entre l'engrenage 1 et 2 :

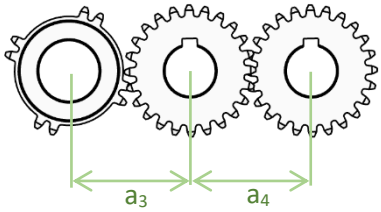
$$a_1 = \frac{m(Z_1 + Z_{2\ petite\ roue})}{2} = \frac{1.5 \times (54 + 12)}{2} = 49.5\ mm$$

Entraxe entre l'engrenage 2 et 3 :

$$a_2 = \frac{m(Z_{2\ grande\ roue} + Z_3)}{2} = \frac{1.5 \times (27 + 12)}{2} = 29.25\ mm$$

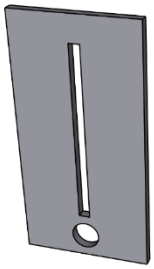
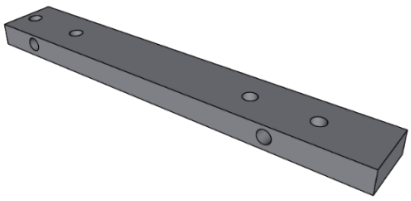
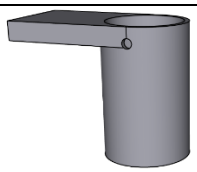
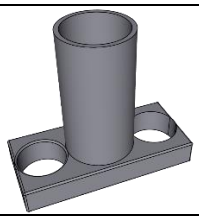
L'engrenage 3 et l'engrenage 4 étant reliée au même arbre ont un entraxe nul. Tandis que l'entraxe entre l'engrenage 4 et 5 et l'entraxe entre l'engrenage 5 et 6 sont les mêmes vu que les engrenages ont la même taille.

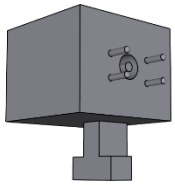
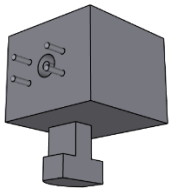
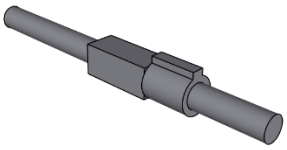
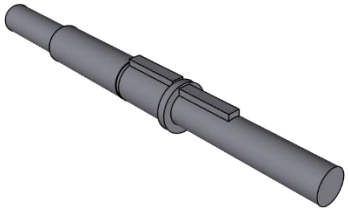
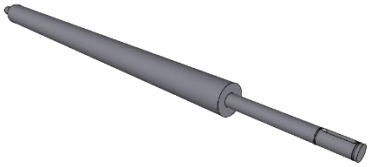
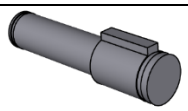
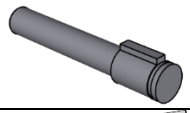
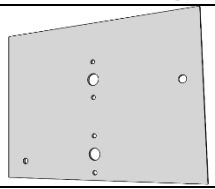
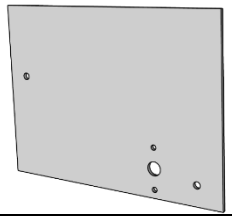
$$a_3 = a_4 = \frac{m(Z_5 + Z_6)}{2} = \frac{1 \times (24 + 24)}{2} = 24\ mm$$

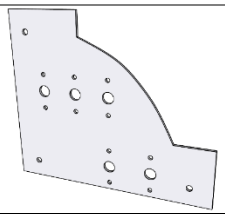
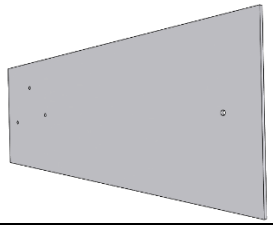
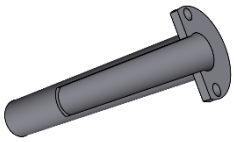
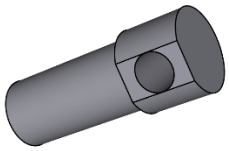
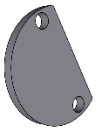
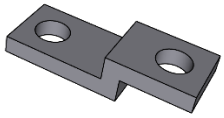
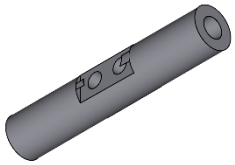
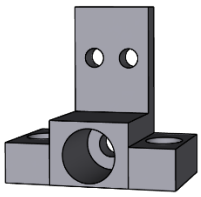
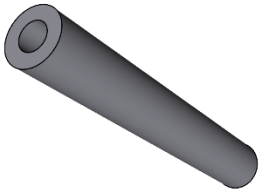


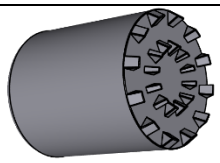
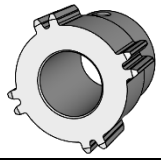
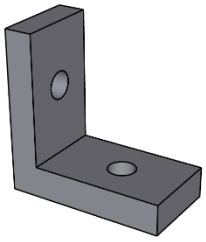
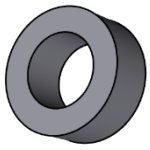
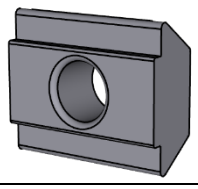
6. Listes des différentes pièces

6.1. Liste des pièces usinées

Numéro	Nom	Image	Poids [g]	Matériau
1	Plaque rail de retenu		2.8	Acier inoxydable
2	Pièce de retenue		0.01	Acier Inoxydable
3	Plaque support de lame		44	Acier inoxydable
4	Abaisseur ressort 1		2.9	Acier inoxydable
5	Abaisseur ressort 2		2.9	Acier inoxydable
6	Lien cylindre plaque		4.9	Acier inoxydable
7	Cylindre fente T		5.9	Acier inoxydable

8	Support de lame 1		6.8	Acier inoxydable
9	Support de lame 2		6.8	Acier inoxydable
10	Arbre 1 manivelle		61.2	Acier inoxydable
11	Arbre 2		55.2	Acier inoxydable
12	Arbre 3 vis sans fin		677	Acier inoxydable
13	Arbre 4		15	Acier inoxydable
14	Arbre 5		25	Acier inoxydable
15	Plaque 1		79.8	Aluminium anodisé
16	Plaque 2		80.3	Aluminium anodisé

17	Plaque 3		70	Aluminium anodisé
18	Plaque 4		218.3	Polycarbonate
19	Fourreau ressort		16	Acier inoxydable
20	Support intérieur ressort		5.8	Acier inoxydable
21	Plaque de retenu		5	Acier inoxydable
22	Lien S		2.7	Acier inoxydable
23	Arbre liaison		13	Acier inoxydable
24	Maintient retour lame		1.8	Acier inoxydable
25	Arbre manchon carotte		20.7	Acier inoxydable

26	Support carotte		35	Acier inoxydable
27	Cylindre modifié		37	Acier inoxydable
28	Equerre		16.2	Acier inoxydable
29	Poignée		46.1	Acier inoxydable
30	Repos de lame		1.8	Acier inoxydable
31	Petit cylindre		0.6	Acier inoxydable
32	Glissière écrou		1	Acier inoxydable

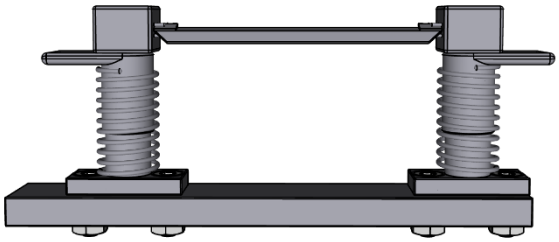
6.2. Liste des pièces fournisseur

Nom	Fournisseur	Références	Quantité
Manivelle	MISUMI	24330.0120	1
Anneau élastique pour arbres DIN 471	NORELEM	07330-080800 07330-101000	3 3
Boulons à tête hexagonale DIN 931	MISUMI	RSCB4-30 RSCB4-10	1 5
Cache fente élastomère	MISUMI	HSCB5-S	24
Ecrou pour profilé aluminium HFS5	MISUMI	HNTTSN5	4
Clavette parallèle DIN 6885 A	NORELEM	03288-03X16	1
Ecrou DIN 6923	BIRKHOFER	06923.1.801.030.0000 0.6923.1.200.040.0000	20 13
Vis à pas fin	ECMU CSR	VSP 18/100 POM-C	1
Ecrou H DIN 934	NORELEM	07210-03	6
Caches pour cadre	MISUMI	HFC5-2020-S	8
Roulement à rouleau	MISUMI	BHFL8	1
Engrenage droit 24 dents, module 1.0	MISUMI	GEAB1.0-24-10-B-12 GEAKS1.0-24-10-A-10N	1 2
Engrenage droit 12 dents, module 1.5	MISUMI	GEAKS1.5-12-15-A-8N	1
Engrenage droit 27 dents, module 1.5	MISUMI	GEAKS1.5-27-15-A-10N	1
Engrenage droit 54 dents, module 1.5	MISUMI	GEAKS1.5-54-15-A-12N	1
Manchon linéaire	MISUMI	SLHFCS86	8
Panneau d'aluminium	MISUMI	PAAL-143-105-2	3
Plaques en plastique transparent	MISUMI	PCTA-425-143-3	1
Ressorts hélicoïdaux ronds DIN 2098	MISUMI	5579 5603	2 2
Profilé extrudé en aluminium	MISUMI	KHFS5-2020-1000	13
Support à angle droit	MISUMI	HBLFSL5-SEP	11
Eléments de montage pour panneaux	MISUMI	HCBAB5-SET	16
Vis à tête conique 90° DIN 965	KIENER+WITTLIN	514705000	16
Vis à tête cylindrique avec 6 pans creux DIN 912	KIENER+WITTLIN	513880000	2 (M3 L6) 20 (M3 L8) 1 (M4 L12)
Boulons hexagonaux DIN 933	MISUMI	933A2310 933A238 933A2316	4 4 3
Vis moleté DIN 464	MISUMI	24790.0296	2

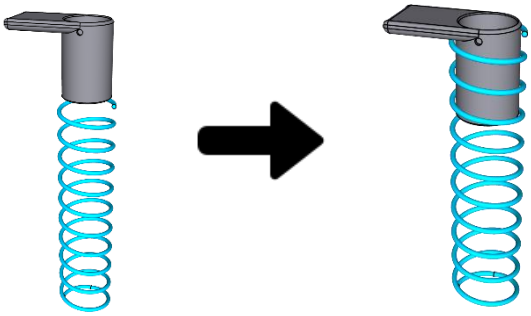
7. Procédure d'assemblage de l'épluche carotte

7.1. Assemblage du module lame support

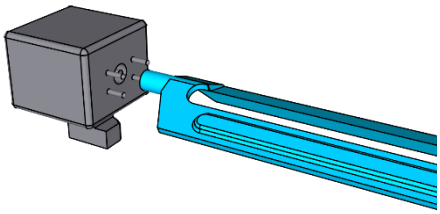
Résultat final

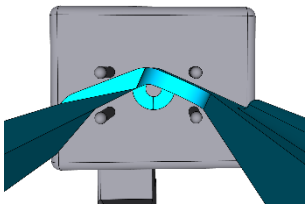


Etape 1 : Pousser les ressort poussoir dans les cylindres

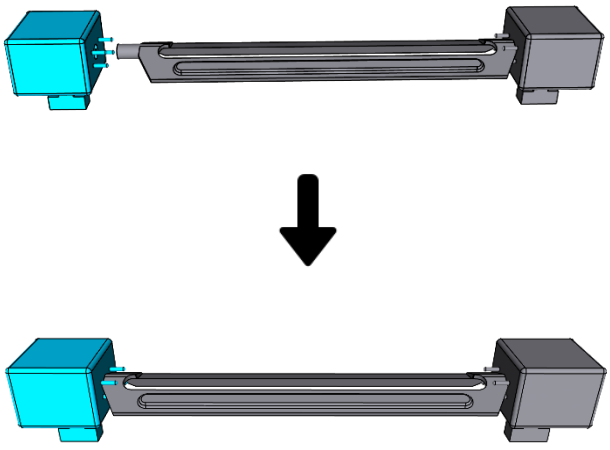


Etape 2 : Nous allons monter la lame. Pour cela commencez par entrer un coté de la lame dans une des deux fixations.

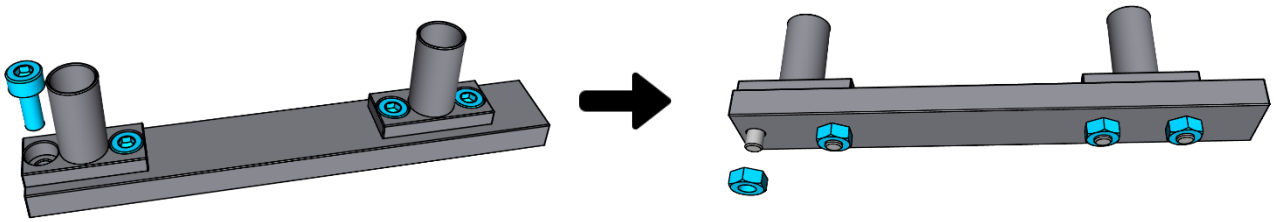




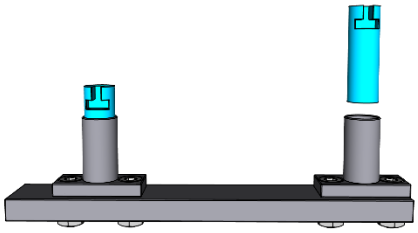
Etape 3 : Effectuer la même opération pour l'autre partie de la lame (image de gauche. Vérifier avec l'image de droite.



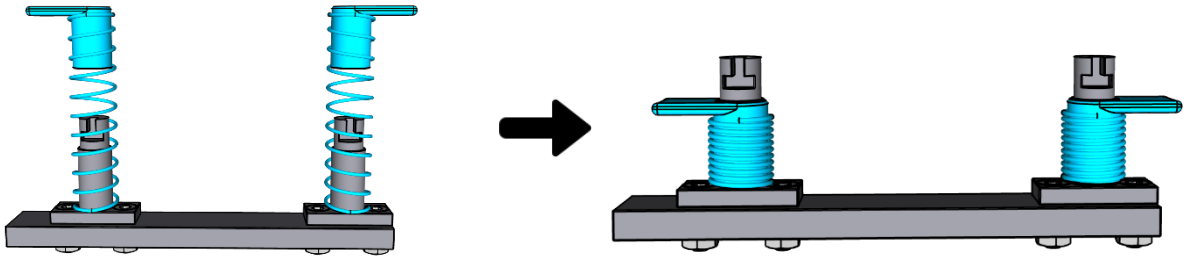
Etape 4 : Positionner les vis pour maintenir les supports verticaux sur le pavé de soutient puis visser les écrous à leur extrémité.



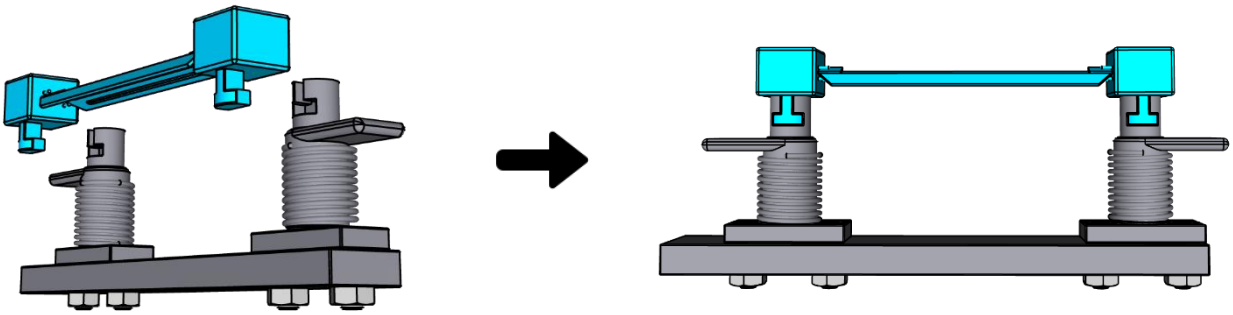
Etape 5 : Placer les deux cylindres avec les détrompeurs de la manière suivant.



Etape 6 : Positionner les deux poussoirs et leurs ressorts autour des cylindres verticaux.

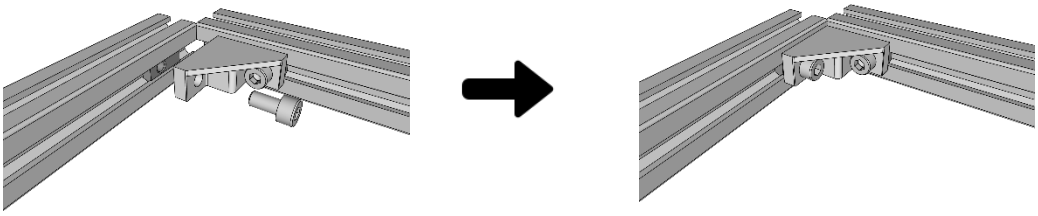


Etape 7 : Presser les deux ressorts en appuyant sur la surface plane afin de laisser les détrompeurs accessibles et insérer le dispositif de la lame.

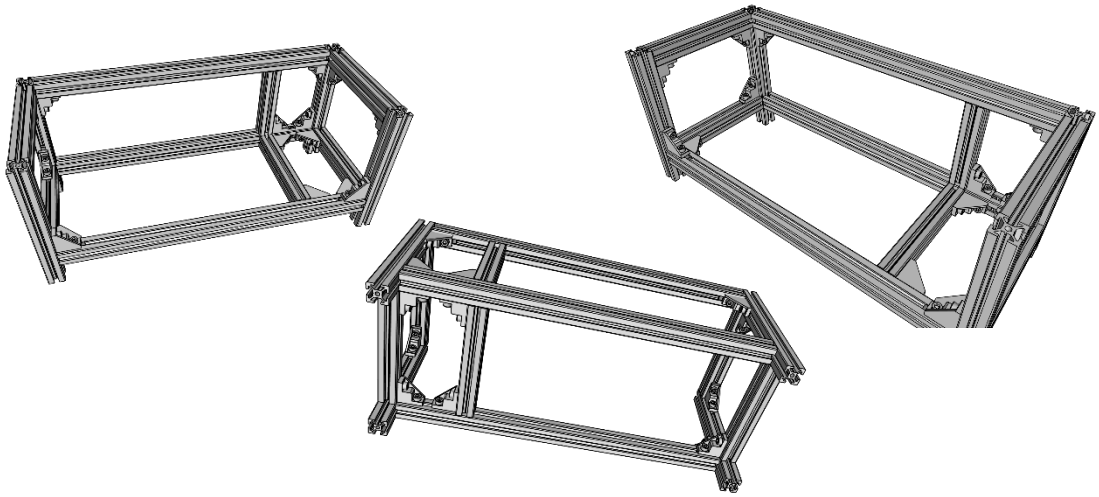


7.2. Assemblage de la structure

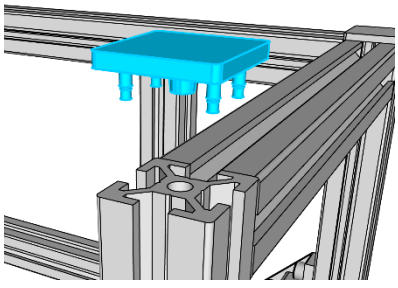
Etape 1 : Visser les vis dans le support à angle droit pour maintenir deux poutres ensemble et répéter jusqu'à obtenir la structure suivante.



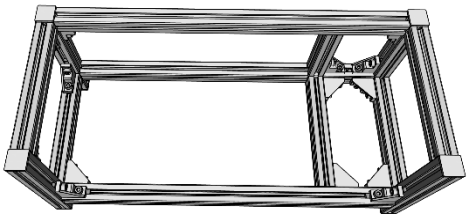
Etape 1 résultat :

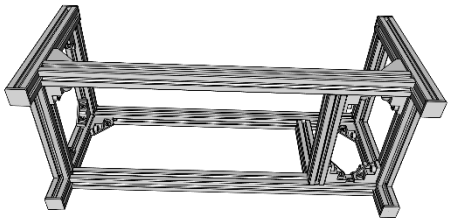


Etape 2 : Clipser les caches pour cadres sur le bout des poutres et répéter sur chaque poutre.

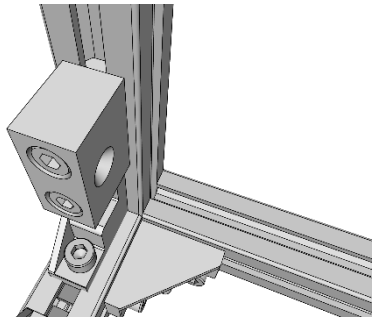


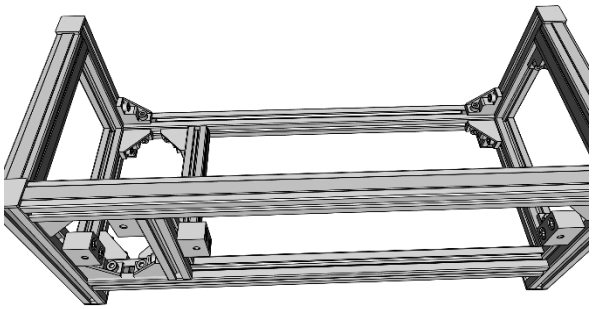
Etape 2 résultat :



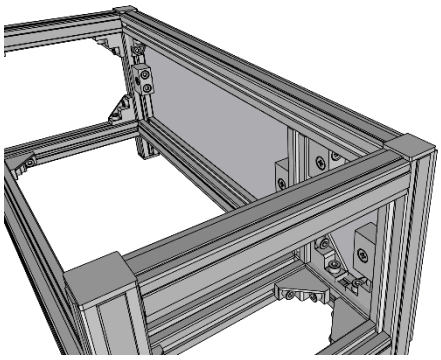


Etape 3 : Visser les éléments de montage de panneaux aux poutres en respectant les positionnements suivants.

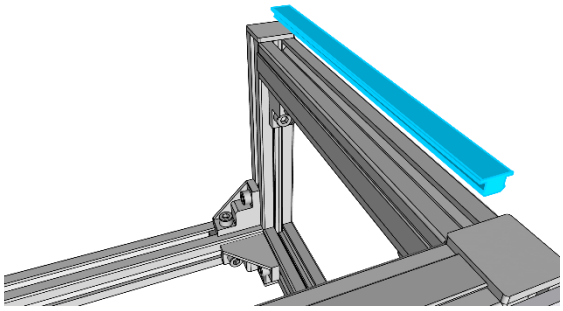




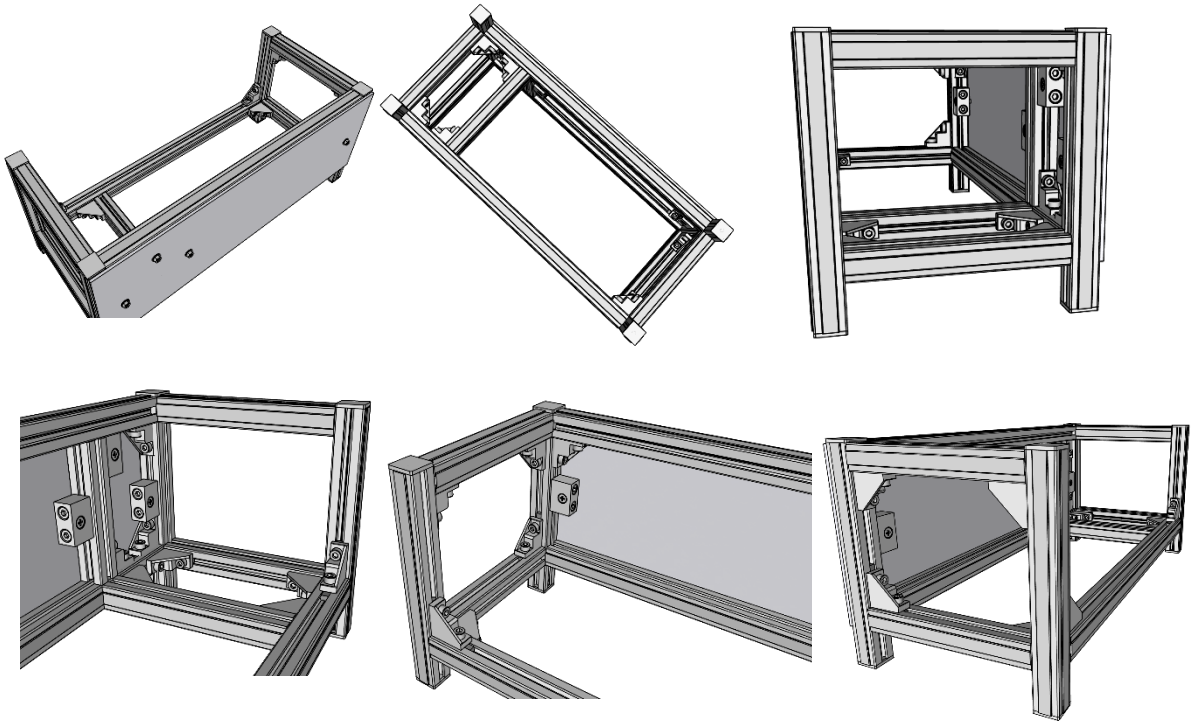
Etape 4 : Visser la plaque arrière aux éléments de montage de panneaux.



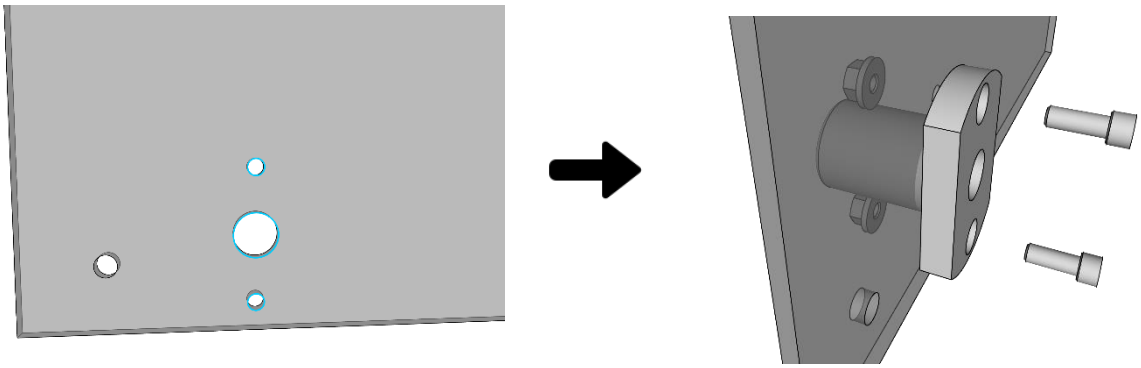
Etape 5 : Placer les différents cache fente sur les poutres.



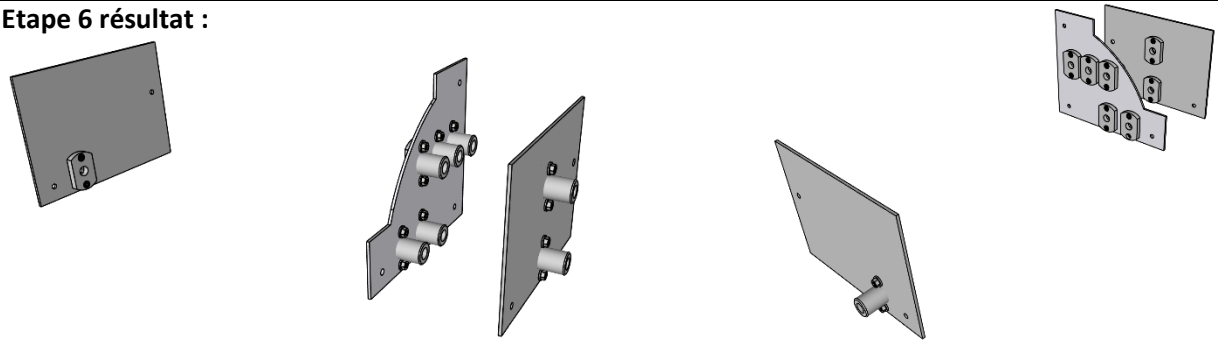
Etape 5 résultat :



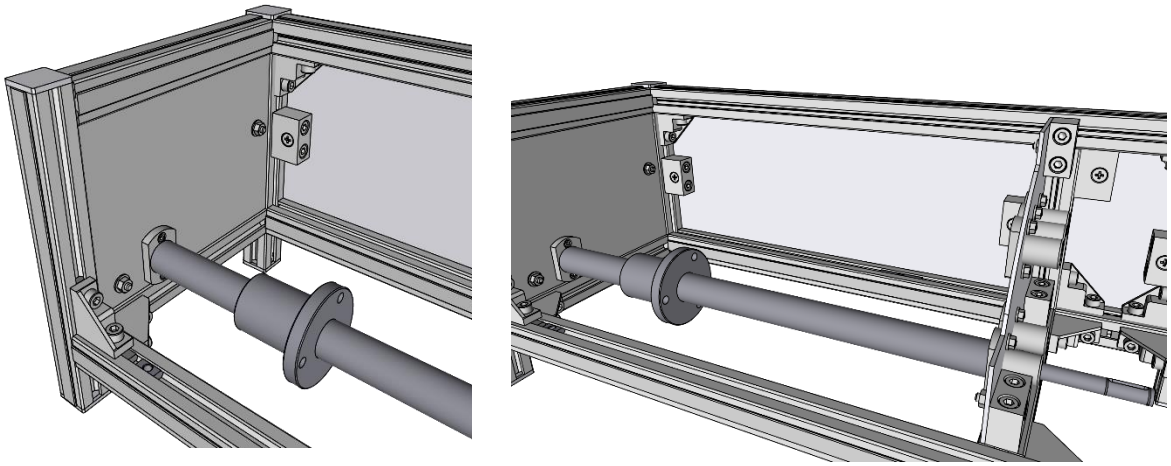
Etape 6 : fixer les manchons linéaires sur toutes les plaques à l'aide des vis et des boulons.



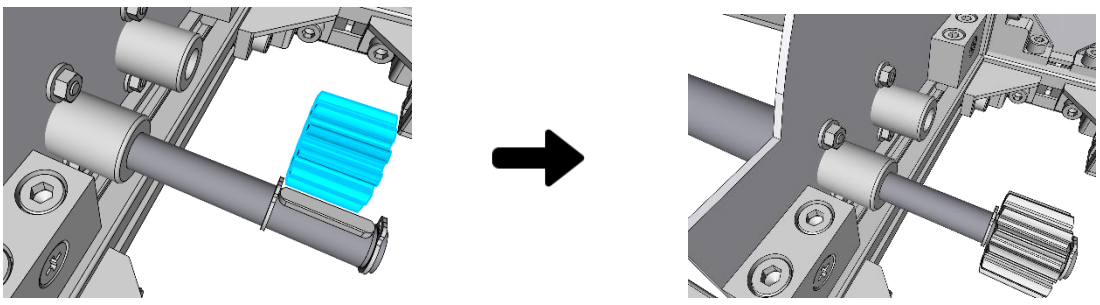
Etape 6 résultat :



Etape 7 : Monter l'arbre de la vis sans fin dans les deux manchons linéaires.

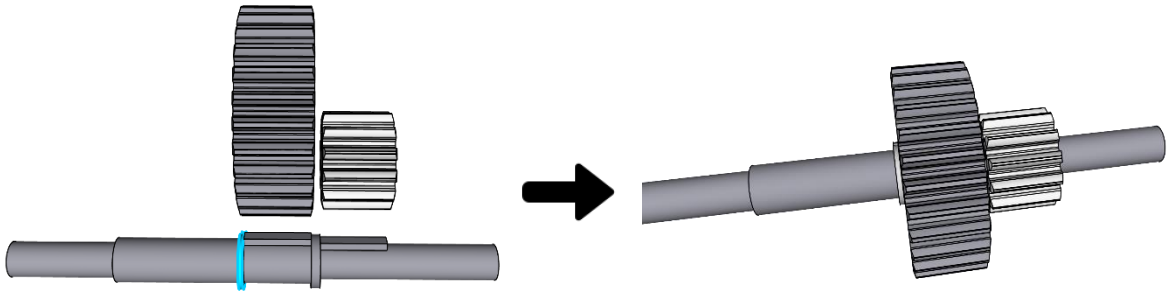


Etape 8 : Placer la clavette et les circlips et monter l'engrenage sur l'arbre de la vis sans fin.

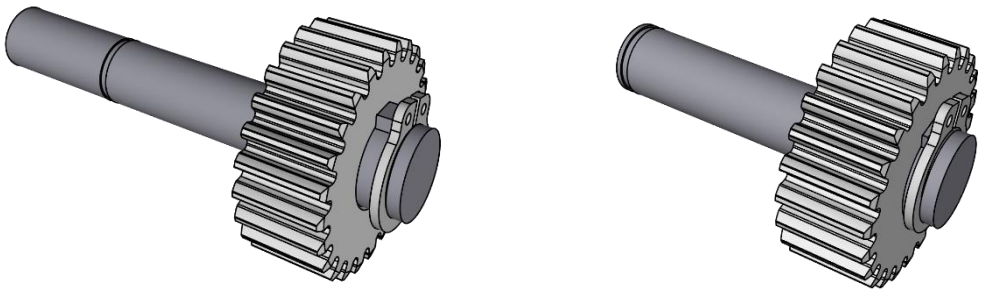


7.3. Assemblage des arbres et engrenages

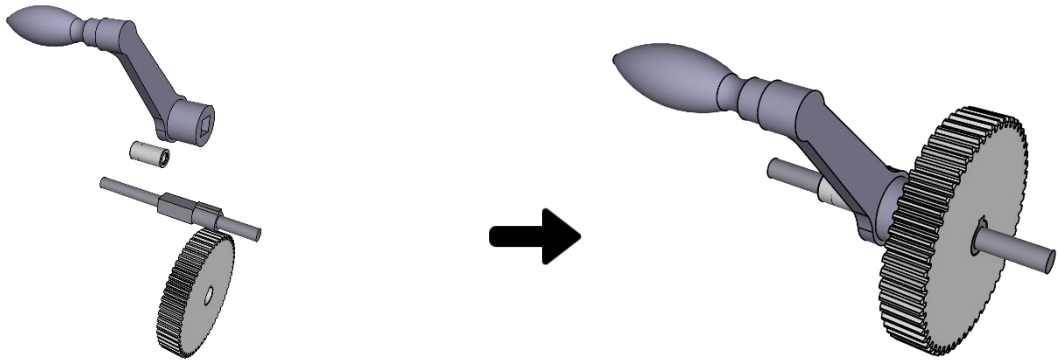
Etape 1 : Placer les clavettes et les circlips sur le deuxième arbre ainsi que les deux engrenages.



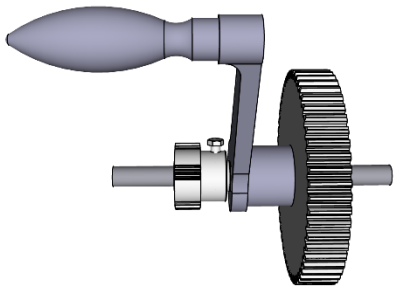
Etape 2 : Faite de même avec les arbres 3 et 4



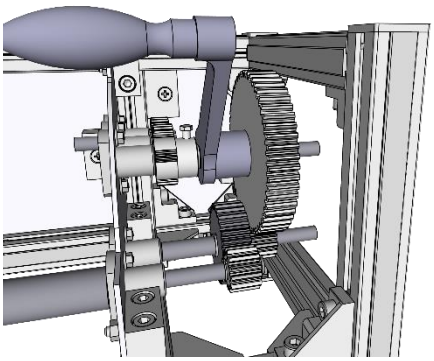
Etape 3 : Assembler la manivelle, la roue libre et l'engrenage sur le premier arbre.

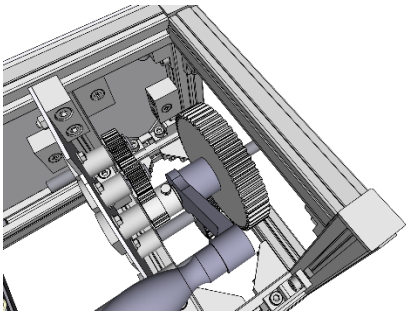


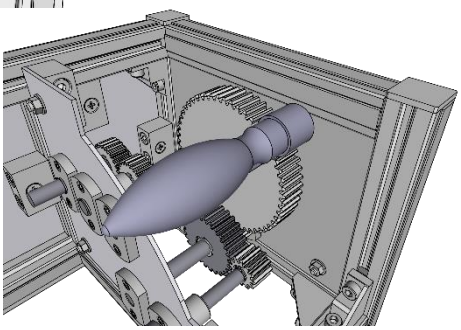
Etape 4 : Visser l'engrenage modifié sur la roue libre.



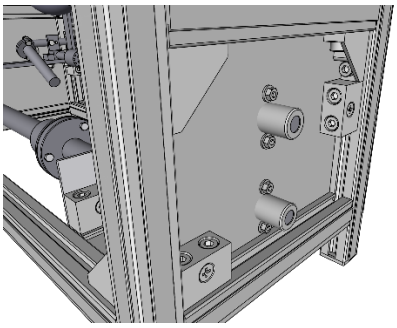
Etape 5 : Fixer tous les arbres assemblés dans les manchons linéaire de la façon suivante



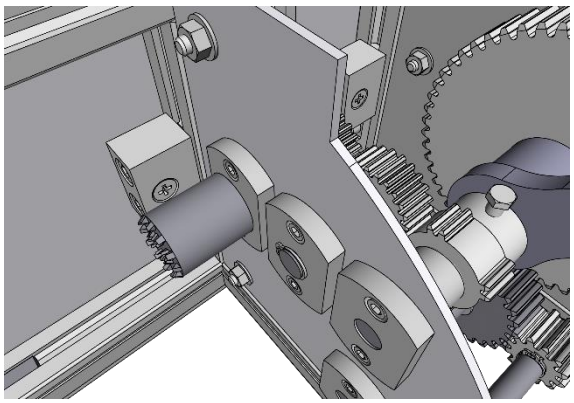


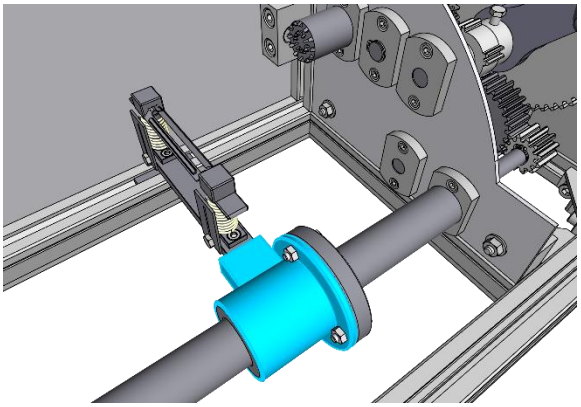


Etape 6 finale : Fixer la plaque à l'aide des éléments de montage de panneaux placées lors des étapes précédentes.



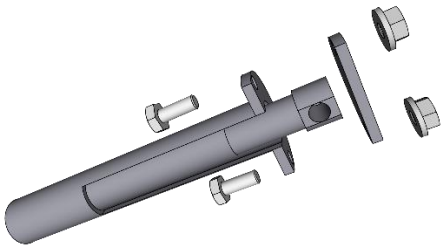
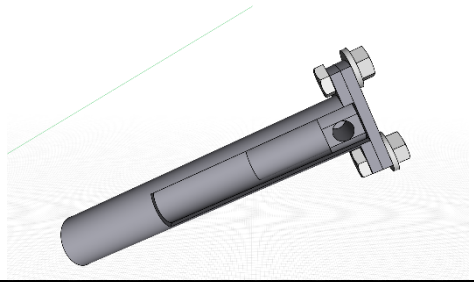
Etapes additionnelles : Placer le support rugueux de la carotte sur l'arbre et placer la pièce de la vis sans fin sur l'écrou de la vis sans fin



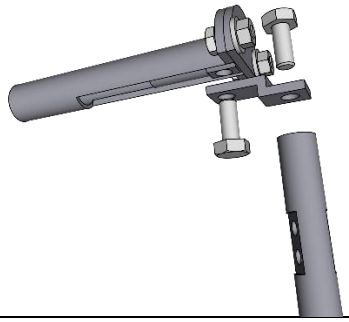
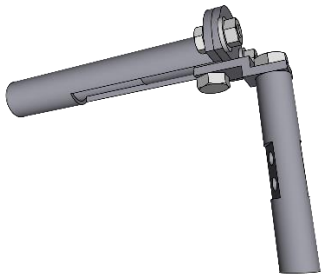


7.4. Assemblage retour de lame

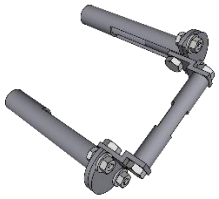
Etape 1 : Visser dans les écrous les deux vis.

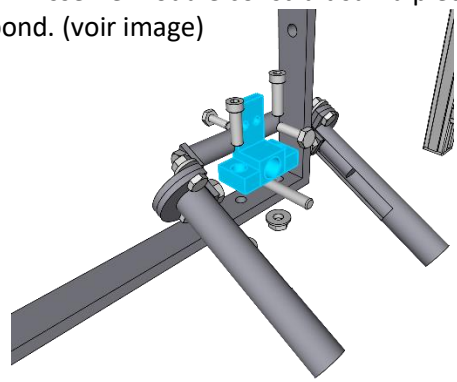
Etape 2 : visser les deux pièces entre elle à l'aide de la pièce en « Z ».

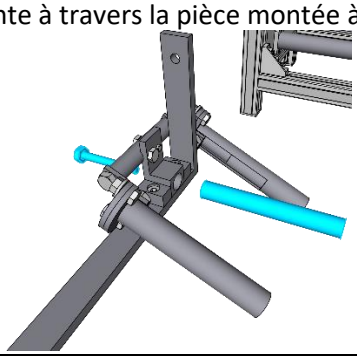
Etape 3 : Effectuer la même opération pour l'autre côté.



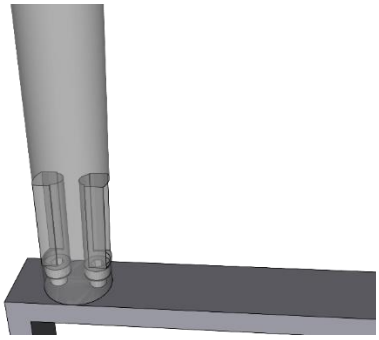
Etape 4 : Visser le module construit sur la piece qui correspond. (voir image)



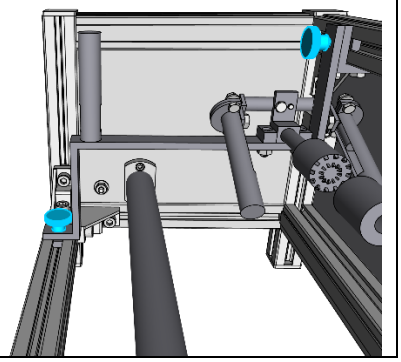
Etape 5 : Visser la longue vis dans la pièce suivante à travers la pièce montée à l'étape 4.



Etape 6 : Visser aux extrémités les manches.



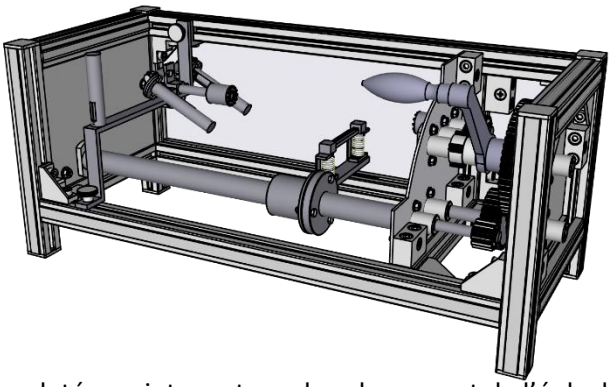
Etapes 7 : visser les manchons de réglages.



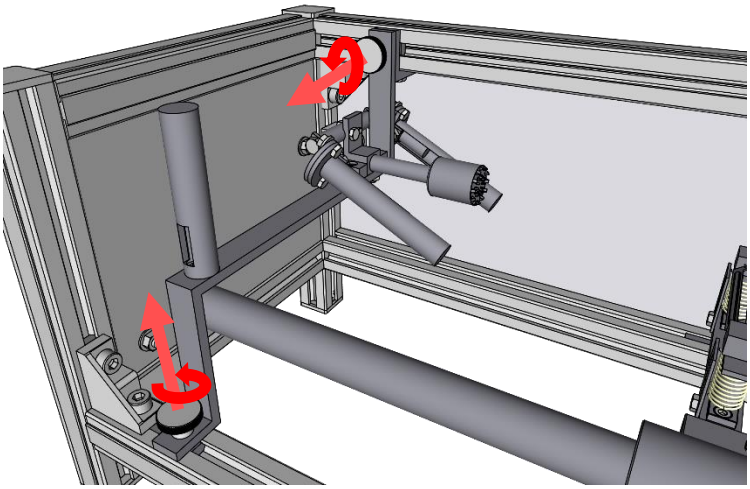
8. Mode d'emploi

L'épluche carotte s'utilise de la manière suivante :

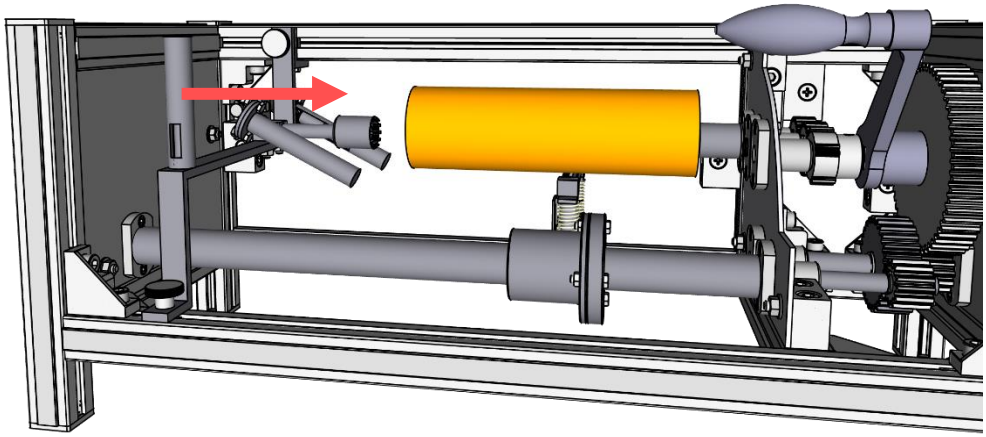
Etape 1 : Placer l'épluche carotte sur une surface plane horizontale stable.



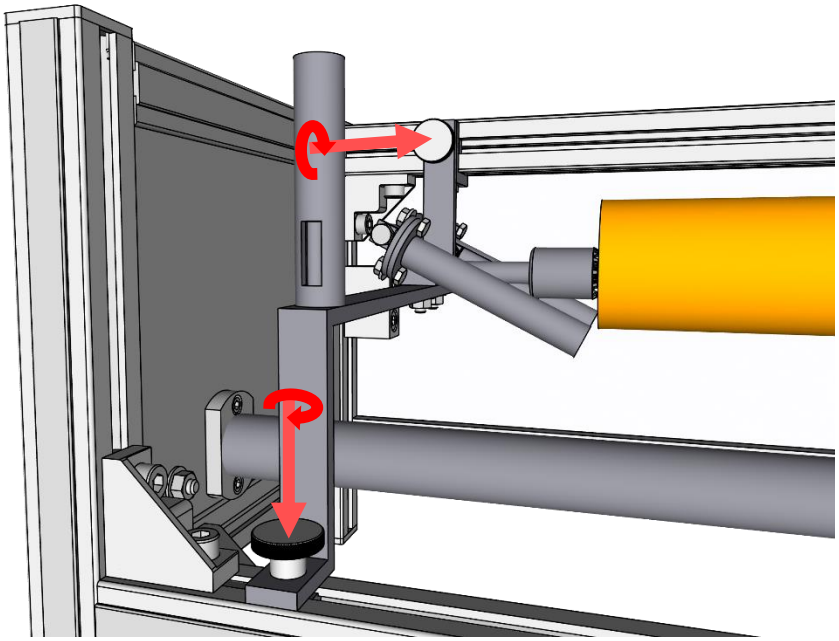
Etape 2 : Dévisser les 2 vis moletée maintenant en place le support de l'épluche carotte.



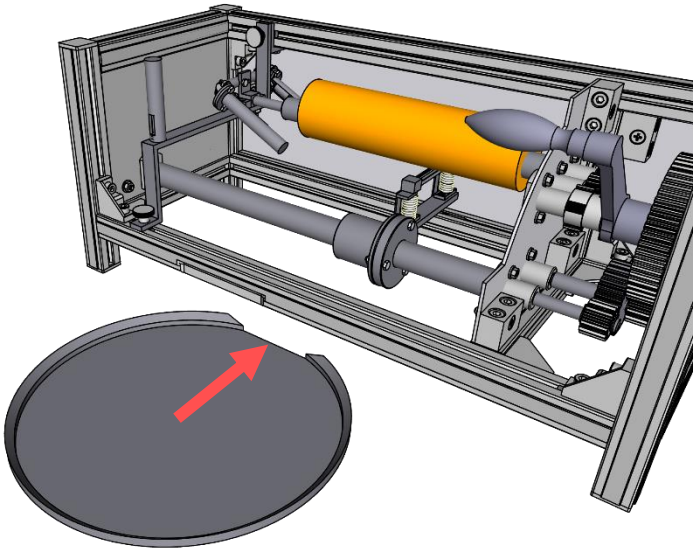
Etape 3 : Utiliser la poignée afin de faire glisser le support jusqu'à coincer la carotte entre les 2 supports.



Etape 4 : Revisser les 2 vis moletées afin de maintenir en place le support.



Etape 5 : Placer un récipient en dessous de la machine afin de récupérer les épluchures de la carotte.



Etape 6 : Abaisser et relever le levier 12 fois afin d'éplucher entièrement la carotte.

Nettoyage

Pour nettoyer les parties en contact avec la carotte il est possible de simplement utiliser une éponge pour enlever toute poussière ou crasse. Pour nettoyer la lame il suffit de la détacher de son support en appuyant sur les 2 poussoir puis en glissant le dispositif lame et de la rincer.

9. Conclusion

Attentes	Spécification	Réponses
Source d'énergie	- Fourni par la main de l'utilisateur - Mise en œuvre assuré par une unique personne	30 N ✓
Rapidité	La carotte doit pouvoir être éplucher dans un temps raisonnable.	12 s ✓
Actionnement du mouvement	Perpendiculaire à l'axe longitudinal de la carotte	✓
Masse	Masse totale maximum $m_{max} = 8kg$ (sans la carotte)	✓
Facilité de nettoyage	Les éléments en contact avec la carotte doivent être facilement démontable et nettoyable	✓ [17]
Facilité d'Assemblage	L'assemblage doit être simple en utilisant seulement des vis, boulons ou écrous et en emboitant tout ensemble.	✓
Taille	Doit pouvoir se ranger facilement dans une cuisine Dimensions : $186.25\ mm \times 428.45\ mm \times 180\ mm$	✓
Carotte	Doit pouvoir prendre en charge des carottes de diverses tailles.	✓
Contrainte du produit fini	Stable, robuste, résistant à l'environnement d'une cuisine et ne se bloquant pas	✓

En conclusion notre épluche carotte permet d'éplucher entièrement une carotte en appliquant une force raisonnable sur un levier. Nous avons veillé à ce qu'il soit facilement rangeable dans une cuisine en limitant sa taille et en permettant à la manivelle de tenir intégralement dans le boitier. Son mécanisme se trouve isolé de la zone de découpe ce qui permet d'assurer la sécurité de l'usager et d'éviter tout risque de blocage.

Nous avons envisagé une piste principale d'améliorations. Il semble possible d'imaginer un mécanisme relativement plus simple avec plus de pièces disponibles sur le marché. En effet un de nos défaut est l'abondance de pièces à usiner, ce qui en soit n'est pas un problème majeur mais peut mener à une augmentation des couts de production de l'épluche carotte. Nous pourrions aussi envisager une alternative à la vis sans fin qui est responsable d'une grosse perte de puissance dans notre système.

Finalement nous sommes fiers du résultat et du travail accomplis durant ce projet. Celui-ci nous a beaucoup appris et nous a permis de nous immiscer dans une facette de notre futur métier d'ingénieur. Ce projet a été très challengeant car nous nous sommes heurtés à de nombreux obstacles qui nous ont forcés à nous remettre en question et à repenser ce que nous avions réalisé pour trouver la solution la plus ingénieuse. Nous avons beaucoup apprécié le fait de pouvoir appliquer les nombreux

[17] Nous avons rendu cela simple en créant le support de lame qui facilite le montage et démontage de la lame.

concepts que nous avions appris en cours que cela soit en construction mécanique en physique ou en matériaux. Concernant le travail de groupe nous avons réussi à nous distribuer les taches rapidement ce qui permettait à chacun de se concentrer sur son travail. Cependant malgré l'utilisation de nombreux moyen de gestion comme un drive mis en place, la communication sur l'avancée précise des différentes parties du projet était quelques fois difficile. Nous avons dû apprendre à travailler en groupe et à s'aider les uns les autres lors de difficultés. Ce projet a été une expérience incroyablement enrichissante qui nous a permis de concrétiser nos cours théoriques et d'apprendre comment créer un produit du début à la fin. Nous espérons ainsi pouvoir continuer à découvrir les nombreuses facettes que nous réserve notre métier d'ingénieur.

10. Plans 2D

Anneau élastique pour arbres DIN 471

07330 Anneau élastique pour arbres DIN 471

norelem

Description de l'article/illustrations du produit

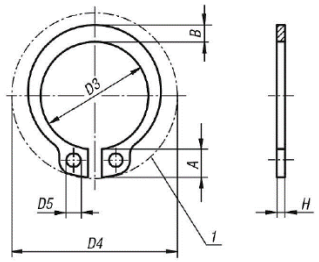


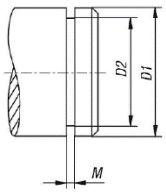
Description

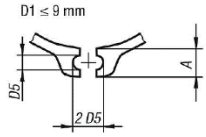
Matière :
Acier à ressort ou Inox 1.4122.

Finition :
Acier à ressort, phosphaté.
Inox naturel.

Nota :
Les anneaux élastiques DIN 471 sont des éléments de sécurité à monter sur les arbres à usage multiple. Ils sont en mesure de transmettre des forces axiales importantes entre les éléments de la machine (par ex. les roulements) et la gorge dans laquelle ils sont montés.







Aperçu des articles

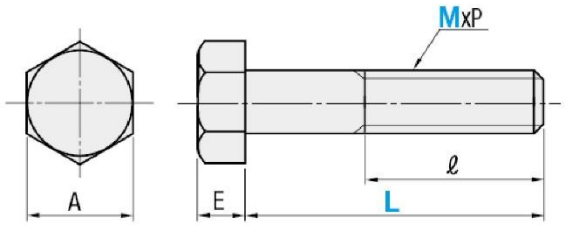
Référence	Matière du corps de base	A	B	D1	D2	D3	D4	D5	H	M
07330-030400	acier	1,9	0,8	3	2,8	2,7	7	1	0,4	0,5
07330-040400	acier	2,2	0,9	4	3,8	3,7	8,6	1	0,4	0,5
07330-050600	acier	2,5	1,1	5	4,8	4,7	10,3	1	0,6	0,7
07330-060700	acier	2,7	1,3	6	5,7	5,6	11,7	1,2	0,7	0,8
07330-070800	acier	3,1	1,4	7	6,7	6,5	13,5	1,2	0,8	0,9
07330-080800	acier	3,2	1,5	8	7,6	7,4	14,7	1,2	0,8	0,9
07330-091000	acier	3,3	1,7	9	8,6	8,4	16	1,2	1	1,1
07330-101000	acier	3,3	1,8	10	9,6	9,3	17	1,5	1	1,1
07330-121000	acier	3,3	1,8	12	11,5	11	19	1,7	1	1,1
07330-141000	acier	3,5	2,1	14	13,4	12,9	21,4	1,7	1	1,1
07330-151000	acier	3,6	2,2	15	14,3	13,8	22,6	1,7	1	1,1
07330-161000	acier	3,7	2,2	16	15,2	14,7	23,8	1,7	1	1,1
07330-171000	acier	3,8	2,3	17	16,2	15,7	25	1,7	1	1,1
07330-181200	acier	3,9	2,4	18	17	16,5	26,2	2	1,2	1,3
07330-191200	acier	3,9	2,5	19	18	17,5	27,2	2	1,2	1,3
07330-201200	acier	4	2,6	20	19	18,5	28,4	2	1,2	1,3
07330-221200	acier	4,2	2,8	22	21	20,5	30,8	2	1,2	1,3
07330-241200	acier	4,4	3	24	22,9	22,2	33,2	2	1,2	1,3
07330-251200	acier	4,4	3	25	23,9	23,2	34,2	2	1,2	1,3
07330-261200	acier	4,5	3,1	26	24,9	24,2	35,5	2	1,2	1,3
07330-281500	acier	4,7	3,2	28	26,6	25,9	37,9	2	1,5	1,6
07330-301500	acier	5	3,5	30	28,6	27,9	40,5	2	1,5	1,6

Boulons à tête hexagonale en acier inoxydable DIN 931



Boulons hexagonaux_Boulons hexagonaux en acier inoxydable similaire DIN 931	MiSUMi
Référence pièce **RSCB4-30**	20220604152519

Forme détaillée	Standard	**Vis nominale (M)**	4
Longueur L (mm)	30	**Matériau**	[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.
Traitement de surface	Non fourni	**Forme du trou de montage**	Non fourni
Forme supplémentaire	Standard	**Niveau de résistance (acier)**	-
Niveau de résistance (acier inoxydable)	A2-50	**Type de filetage**	Métrique normal
Unité de vente	Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)	**Application**	Standard
Norme technique	DIN	**Longueur de filetage ℓ(mm)**	Filetage complet
RoHS	10	**-**	-

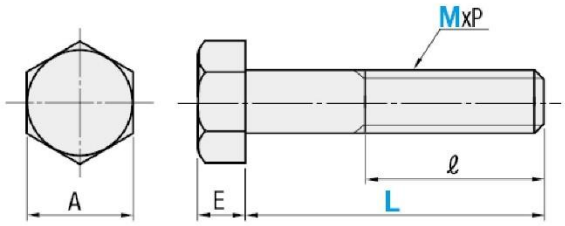


Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.



Boulons hexagonaux_Boulons hexagonaux en acier inoxydable similaire DIN 931	MiSUMi
Référence pièce **RSCB4-10**	20220604153323

Forme détaillée	Standard	**Vis nominale (M)**	4
Longueur L (mm)	10	**Matériau**	[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.
Traitement de surface	Non fourni	**Forme du trou de montage**	Non fourni
Forme supplémentaire	Standard	**Niveau de résistance (acier)**	-
Niveau de résistance (acier inoxydable)	A2-50	**Type de filetage**	Métrique normal
Unité de vente	Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)	**Application**	Standard
Norme technique	DIN	**Longueur de filetage ℓ(mm)**	Filetage complet
RoHS	10	**-**	-



Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.

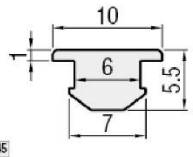
Cache fente - Elastomère



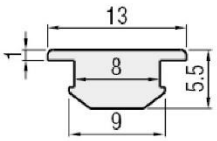
Cache-fentes_Cache-fente - Élastomère	MiSUMi
Référence pièce **HSCB5-S**	20220604153704

Matériau	Elastomère de type styrène	**Couleur**	S (gris clair)
Profilés compatibles (série)	HFS5	**Longueur**	Longueur fixe 2.7m
SET (vente par jeu)	Non fourni (élément simple)	**Caractéristiques**	Type en élastomère
RoHS	10	-	-

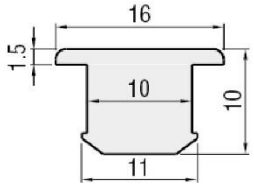
Pour la série HFS5
HSCB5



Pour la série HFS6
HSCB6



Pour séries HFS8, HFS8-45
HSCB8



Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.

Ecrous (pour profilés extrudés en aluminium)

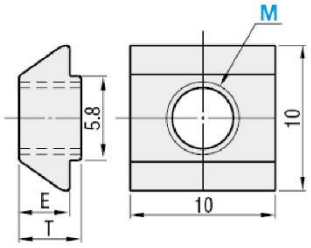


Écrous (pour profilés extrudés en aluminium)_Écrous pour profilés alu de la série HFS5	MiSUMi
Référence pièce **HNTTSN5-4**	20220604160620

Type à écrou	Écrous rapportés pour prémontage	**Nom de la série**	Série 5
Filetage nominal M(mm)	M4	**Fonction**	Standard
Matériau	Acier inoxydable	**Prévention contre le desserrage**	Non fourni
Matériau	EN 1.4401 Equiv.	**Méthode de finition**	-
Type	HFS	**Type de vente**	Unité
RoHS	10	-	-

HNTT5 (EN 1.0301 Équiv.)
PACK-HNTT5 (EN 1.0301 Équiv., 100/paquet.)
HNTTV5 (Adhésif de blocage pour filetage, EN 1.0301 Équiv.)
HNTTZ5 (Revêtement en résine de blocage pour filetage, EN 1.0301 Équiv.)
HNTTSN5 (EN 1.4401 Équiv., fritté)
PACK-HNTTSN5 (EN 1.4401 Équiv., fritté, 100/paquet.)
HNTTSS5 (EN 1.4305 Équiv.)

Couple de serrage de référence (N•m)	
M	EN 1.0301 Équiv. / EN 1.4401 Équiv. (Fritté)/EN 1.4305 Équiv.
5	6.8



Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.

Clavette parallèle DIN 6885 A

03288 Clavette parallèle DIN 6885 A

norelem

Description de l'article/illustrations du produit

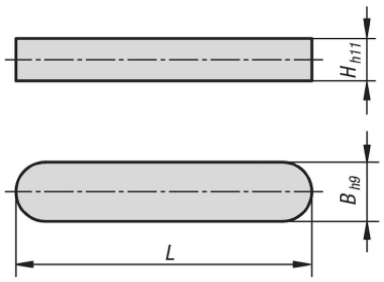


Description

Matière :
Acier 1.1192 ou Inox 1.4571.

Finition :
Naturel.

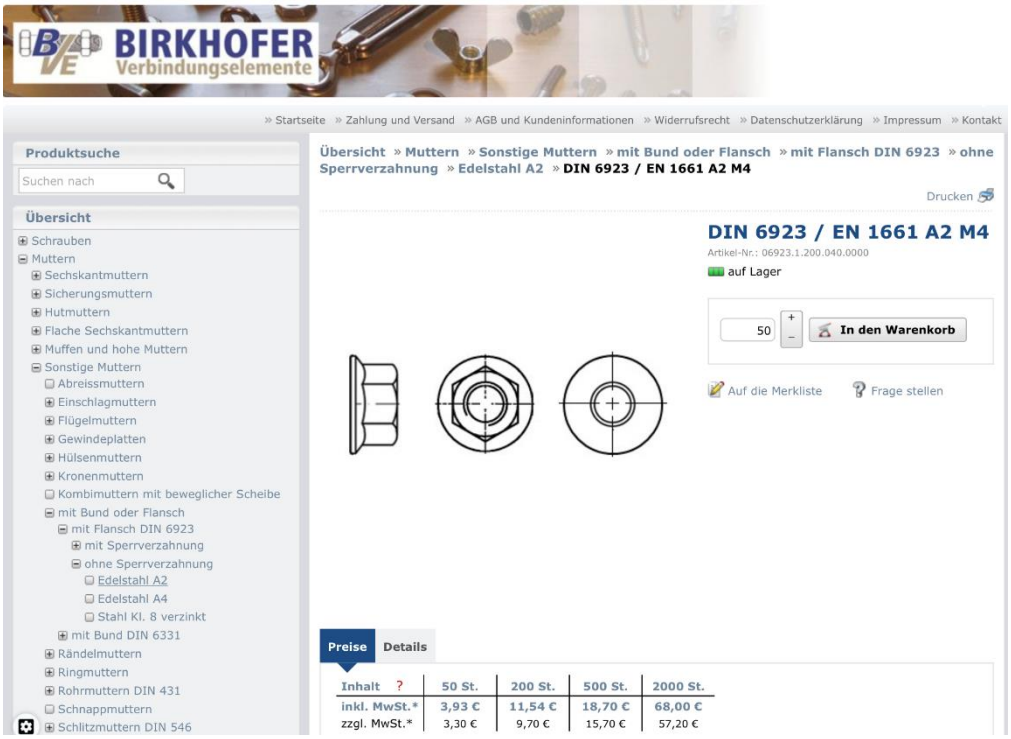
Dessins

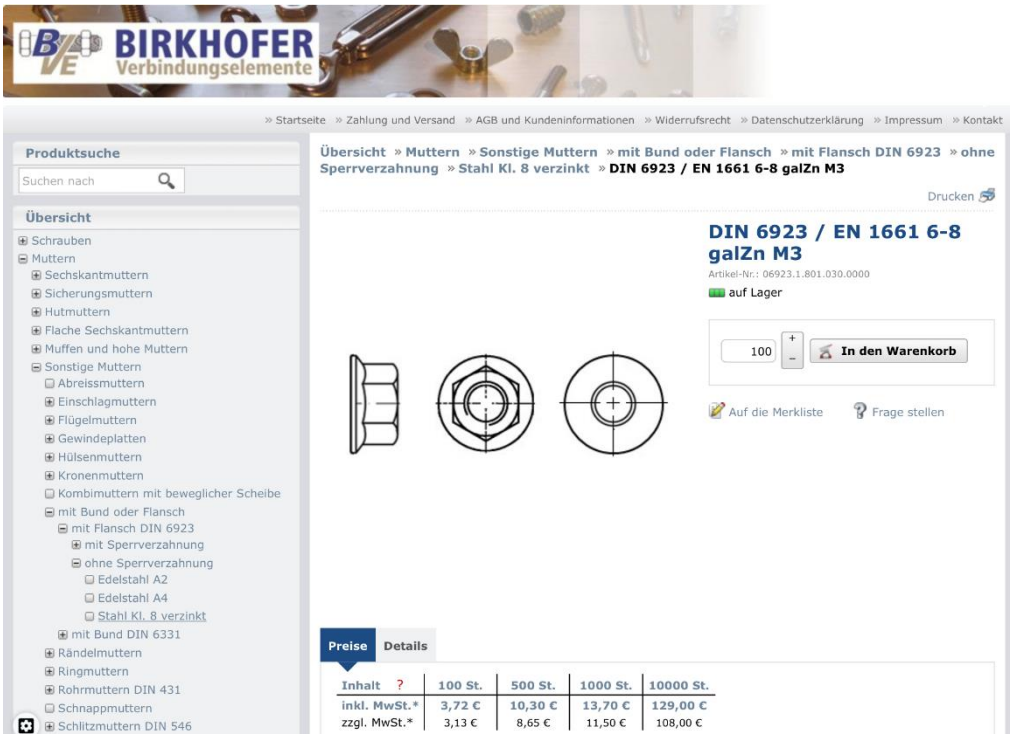


Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	B	H	L = Longueur
03288-03X8	acier	3	3	8
03288-03X10	acier	3	3	10
03288-03X12	acier	3	3	12
03288-03X14	acier	3	3	14
03288-03X16	acier	3	3	16
03288-03X18	acier	3	3	18
03288-03X20	acier	3	3	20
03288-03X22	acier	3	3	22
03288-03X25	acier	3	3	25
03288-03X28	acier	3	3	28
03288-04X8	acier	4	4	8
03288-04X10	acier	4	4	10
03288-04X12	acier	4	4	12

Ecrou DIN 6923 EN 1661

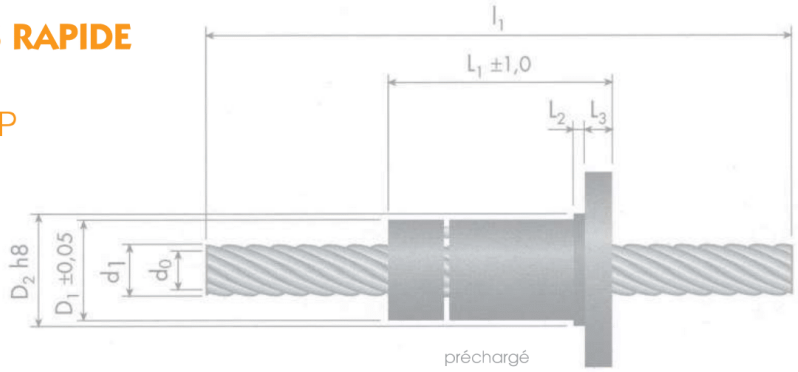




Vis à pas fin

VIS A PAS RAPIDE

- SERIE VSP



Référence Ø x pas	Dimensions en mm													Capacité de charge
	d_1	d_0	p	i	D_1 ± 0,05	D_2 h8	D_3	D_4	D_5	L_1 POM/B	L_2	L_3	L_4 POM/B	C_{stat} pour POM N
VSP 8 / 4	7,9	5,5	4	2	23,5	24	42	32	4,2	38	3	5	25 / 18	950
VSP 8 / 10 2)	8,2	5,5	10	4	23,5	24	42	32	4,2	38 / 31	3	5	25 / 18	800
VSP 8 / 12	8,0	5,9	12	5	23,5	24	42	32	4,2	38	3	5	25 / 18	800
VSP 8 / 15	8,0	5,9	15	6	23,5	24	42	32	4,2	38	3	5	25 / 18	850
VSP 9 / 20	8,9	5,8	20	5	23,5	24	42	32	4,2	38	3	5	25 / 18	850
VSP 10 / 12 2)	10,0	7,1	12	4	23,5	24	42	32	4,2	38 / 31	3	5	25 / 18	1 200
VSP 12 / 15 2)	12,2	9,2	15	5	23,5	24	42	32	4,2	38 / 31	3	5	25 / 18	1 400
VSP 12 / 25 2)	11,9	8,0	25	5	23,5	24	42	32	4,2	38 / 31	3	5	25 / 18	1 500
VSP 10 / 15	10,0	7,4	15	5	23,5	24	42	32	4,2	38	3	5	25 / 18	1 200
VSP 10 / 50 2)	10,0	7,4	50	10	25,5	26	46	36	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	1 250
VSP 11 / 60	11,7	9,1	60	12	25,5	26	46	36	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	1 500
VSP 13 / 20	13,3	8,8	20	4	25,5	26	46	36	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	1 300
VSP 13 / 70 2)	13,5	10,9	70	14	25,5	26	46	36	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	1 750
VSP 14 / 8	14,0	9,8	8	2	25,5	26	46	36	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	900
VSP 14 / 18 2)	14,3	11,4	18	6	25,5	26	46	36	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	1 600
VSP 14 / 30 2)	13,9	10,1	30	6	25,5	26	46	36	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	1 750
VSP 15 / 20 2)	15,2	12,5	20	8	29,5	30	49	39	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	1 600
VSP 15 / 80 2)	15,2	12,6	80	16	29,5	30	49	39	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	2 000
VSP 16 / 21 2)	16,5	13,6	21	7	29,5	30	49	39	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	1 800
VSP 16 / 25	16,0	11,5	25	5	29,5	30	49	39	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	1 550
VSP 16 / 35 3)	15,9	12,1	35	7	29,5	30	49	39	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	2 000
VSP 16 / 90 2)	17,0	14,3	90	18	29,5	30	49	39	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	2 250
VSP 18 / 16	18,0	14,3	16	4	29,5	30	49	39	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	1 100
VSP 18 / 24 2)	18,7	15,7	24	8	29,5	30	49	39	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	2 000
VSP 18 / 40 2)	17,9	14,1	40	8	29,5	30	49	39	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	2 250
VSP 18 / 100 2)	18,8	16,2	100	20	29,5	30	49	39	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	2 500
VSP 19 / 30	18,8	14,2	30	6	29,5	30	49	39	5,1	58 / 46	3	7	42 / 30	1 800

Légende :

d_0 = diamètre de noyau (mm)
p = pas effectif (mm)
i = nombre de pas

Ecrou H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

07210 Ecrou H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

norelem

Description de l'article/illustrations du produit

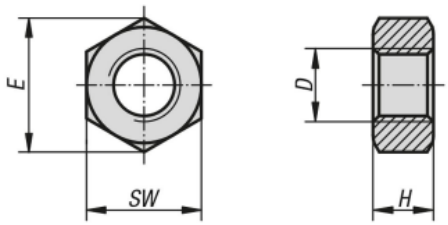


Description

Matière :
Acier, inox A2 ou inox A4.

Finition :
Acier classe de résistance 8, poli ou zingué.
Acier classe de résistance 10, poli ou zingué.
Acier classe de résistance 12, poli.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière	Classe de résistance	Code acier	Surface corps	D	E	H	SW
07210-03	acier	8	-	naturel	M3	6,01	2,4	5,5

Caches pour cadre



Caches pour cadre_Embouts de protection de profilé-Série 5	MiSUMi
Référence pièce **HFC5-2020-S**	20220604160937

Forme de capuchon	Carrée	**Style de montage**	A cabochon
Taille de profilé extrudé	2020	**Série d'extrusions**	Série 5
Matériau	[Résine] Polyamide	**Type**	Embouts de protection des profilés extrudés
Matériau	Polyamide	**Série d'extrusions**	HFS
Profilé extrudé n°	5	**Taille du profilé extrudé**	2020
Angle	-	**Couleur**	S (gris clair)
RoHS	10	-	-

Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.

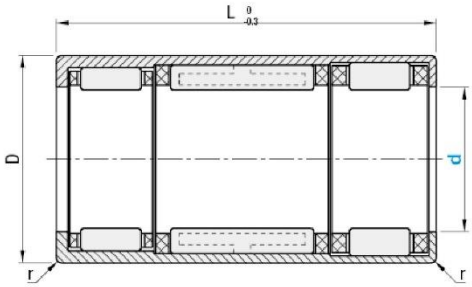
Roulement à rouleaux, Embrayage unidirectionnels



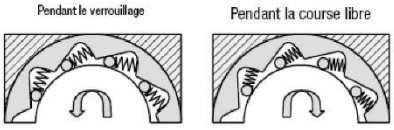
Roulements à rouleaux_Embrayages unidirectionnels	MiSUMi
Référence pièce **BHFL8**	20220604161227

Forme de la bague de course circulaire	Roues libres	**Direction de la charge**	Radial
D.I. d(Ø)	8	**Précision (JIS)**	Classe 0
Spécifications	Standard	**RoHS**	10

BHFL



Structure de roue libre



Le couple d'arbre est transmis au carter pendant le verrouillage.

Le couple d'arbre n'est pas transmis au carter pendant la course libre.

Ajustements recommandés

Arbre	Logement	
	Acier	Métal léger
h5(h6)	N6(N7)	R6(R7)

*Lorsque le couple appliqué est inférieur à la moitié du couple admissible, la tolérance affichée entre ( ) peut être appliquée.

Vérifier le sens de montage en tenant compte que l'embrayage sera verrouillé dans un sens et en roue libre dans l'autre.

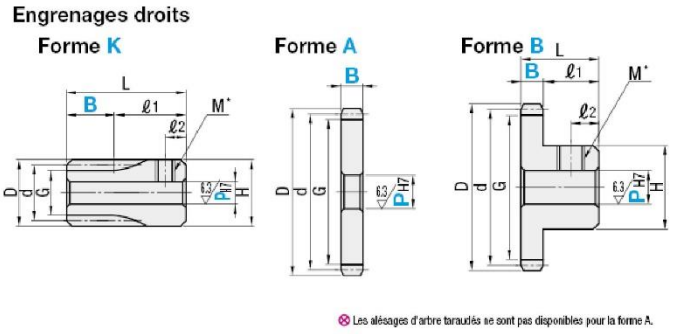
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.

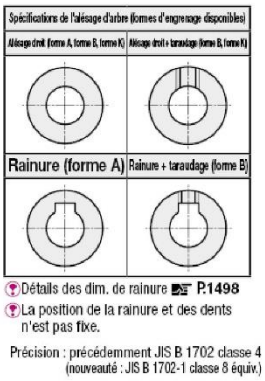
Engrenages droits à 24 dents, module 1.0



Engrenages droits_Engrenages droits - Angle de pression de 20°, module 1.0	MiSUMi
Référence pièce **GEAB1.0-24-10-B-12**	20220604162004

Nombre de dents	24	**Matériau**	Matériaux généraux en acier
Forme	Forme B	**Traitement thermique**	Non fourni
Traitement de surface	Non fourni	**Dent rectifiée**	Non fourni
Jeu	Fourni	**Diam. de l'alésage de l'arbre(Ø)**	12
roulement	Non fourni	**Largeur de la dent B(mm)**	10
Tolérance de l'alésage de l'arbre	H7	**Précision((Classe) *Nouveau JIS)**	JIS B 1702 (niveau 4)
Forme de trou	Trou rond+taraud	**RoHS**	10

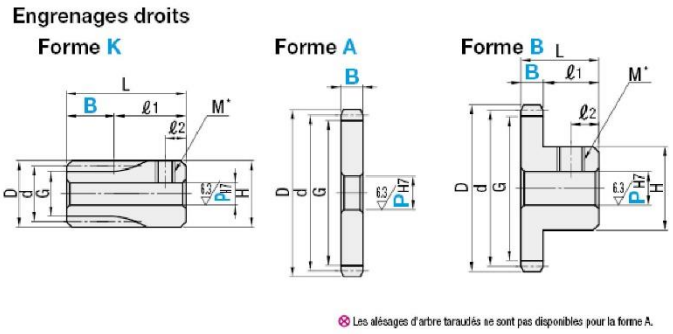


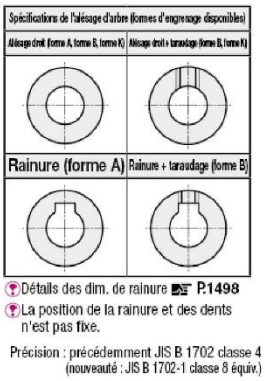




Engrenages droits_Engrenages droits - Angle de pression de 20°, module 1.0	MiSUMi
Référence pièce **GEAKS1.0-24-10-A-10N**	20220604161635

Nombre de dents	24	**Matériau**	Acier inoxydable
Forme	Forme A	**Traitement thermique**	Non fourni
Traitement de surface	Non fourni	**Dent rectifiée**	Non fourni
Jeu	Fourni	**Diam. de l'alésage de l'arbre(Ø)**	10
roulement	Non fourni	**Largeur de la dent B(mm)**	10
Tolérance de l'alésage de l'arbre	H7	**Précision((Classe) *Nouveau JIS)**	JIS B 1702 (niveau 4)
Forme de trou	Rainure	**RoHS**	10



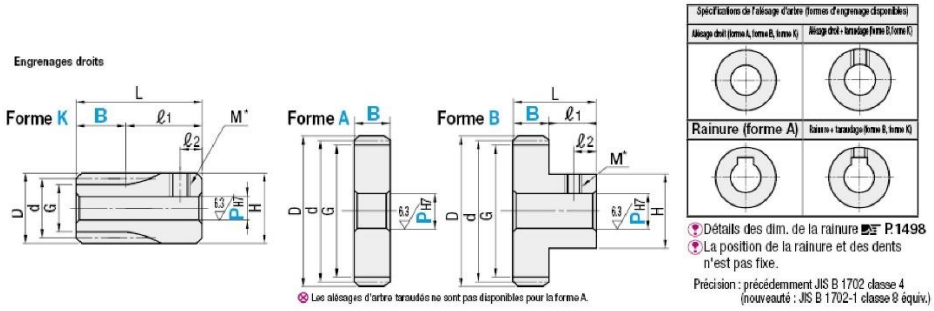


Engrenage droit à 27 dents, module 1.5



Engrenages droits_Engrenages droits - Angle de pression de 20°, module 1.5	MiSUMi
Référence pièce **GEAKS1.5-27-15-A-10N**	20220604162617

Nombre de dents	27	**Matériau**	Acier inoxydable
Forme	Forme A	**Traitement thermique**	Non fourni
Traitement de surface	Non fourni	**Dent rectifiée**	Non fourni
Jeu	Fourni	**Diam. de l'alésage de l'arbre(Ø)**	10
roulement	Non fourni	**Largeur de la dent B(mm)**	15
Tolérance de l'alésage de l'arbre	H7	**Précision((Classe) *Nouveau JIS)**	JIS B 1702 (niveau 4)
Forme de trou	Rainure	**KC**	-
RoHS	10	-	-

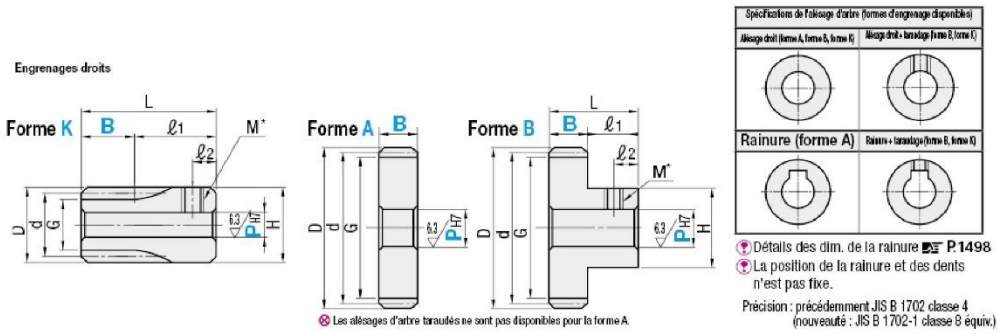


Engrenage droit à 54 dents, module 1.5



Engrenages droits_Engrenages droits - Angle de pression de 20°, module 1.5	MiSUMi
Référence pièce **GEAKS1.5-54-15-A-12N**	20220604162917

Nombre de dents	54	**Matériau**	Acier inoxydable
Forme	Forme A	**Traitement thermique**	Non fourni
Traitement de surface	Non fourni	**Dent rectifiée**	Non fourni
Jeu	Fourni	**Diam. de l'alésage de l'arbre(Ø)**	12
roulement	Non fourni	**Largeur de la dent B(mm)**	15
Tolérance de l'alésage de l'arbre	H7	**Précision((Classe) *Nouveau JIS)**	JIS B 1702 (niveau 4)
Forme de trou	Rainure	**KC**	-
RoHS	10	-	-

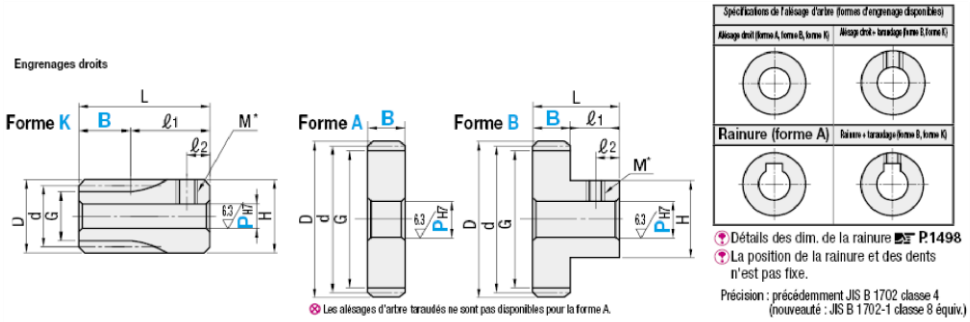


Engrenage droit à 12 dents, module 1.5



Engrenages droits_Engrenages droits - Angle de pression de 20°, module 1.5	MiSUMi
Référence pièce **GEAKS1.5-12-15-A-8N**	20220604193135

Nombre de dents	12	**Matériau**	Acier inoxydable
Forme	Forme A	**Traitement thermique**	Non fourni
Traitement de surface	Non fourni	**Dent rectifiée**	Non fourni
Jeu	Fourni	**Diam. de l'alésage de l'arbre(Ø)**	8
roulement	Non fourni	**Largeur de la dent B(mm)**	15
Tolérance de l'alésage de l'arbre	H7	**Précision((Classe) *Nouveau JIS)**	JIS B 1702 (niveau 4)
Forme de trou	Rainure	**KC**	-
RoHS	10	-	-



Poignée de rotation (manivelle à main)



Poignées de rotation, manivelles à main_Manivelles, DIN 469, droites, avec carré DIN 79	MiSUMi
Référence pièce **24330.0120**	20220604163453

Type à volant	Manivelles à main	**Poignée, matériau**	Acier
Section de montage, usinage de trou	Trou carré	**Poignée**	Fourni
Poignée, type	Type fixe	**Poignée, surface**	Revêtement
Matériau de la poignée	Acier	**Surface de la poignée**	Placage au chrome
D.I. du trou rond d2(Ø)	24	**Diam. du trou carré B(mm)**	10.5
Usinage de méplat de vis de serrage	Non fourni	**h1(mm)**	24
h2(mm)	~ 18	**h3(mm)**	94
e min.(mm)	13.1	**s(mm)**	10
l(mm)	80	**Corresponding machine handle(mm)**	18
Conflict Minerals free	yes	**REACH compliant**	yes
RoHS	10	-	-

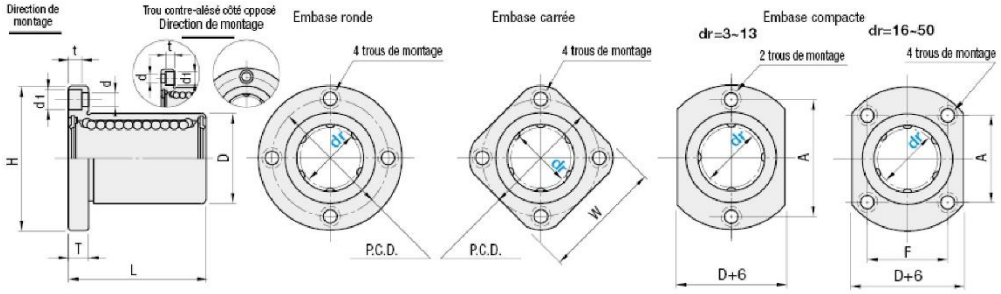
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.

Manchons linéaires



Manchons linéaires_Manchons linéaires à bride - Type simple	MiSUMi
Référence pièce **SLHFCS8G**	20220604163317

Type	Embase	**Style**	Standard
Type à bride	Standard à bride	**Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)**	8
Longueur totale L(mm)	24	**Matériau du cylindre extérieur**	EN 1.4125 Equiv.
Traitement de surface du cylindre extérieur	Sans traitement	**Mouvement**	Mouvement linéaire
Type de lubrification	Non fourni	**Le type de circulation de billes**	Simple
Diamètre extérieur D(φ)	15	**Note de charge de base dynamique (détail)(N)**	265
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N)	380	**Précision**	Niveau élevé
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)(mm)	-0.009	**Excentricité(μm)**	12
Type	Standard à bride	**Longueur**	Simple
Forme de l'embase	A embase compacte	**Matériau de la bille**	EN 1.4125 Equiv.
Matériel du dispositif de fixation	Acier inoxydable	**Joints**	Fourni
Trou contre-alésé	Standard	**Rempli de graisse**	Type G (faible niveau de particules)
RoHS	10	-	-



Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.

Panneaux d'aluminium

Panneaux couvrants_Panneaux d'aluminium	MiSUMi
Référence pièce **PAAL-143-105-2**	20220604163737

Traitement de surface, finition, revêtement	Anodisé clair	**Matériau**	A5052
Type	Panneau	**Nombre de trous**	Sans trou
A Dimension extérieure(mm)	143	**B Dimension extérieure(mm)**	105
Diam. nominal du trou chanfreiné [P]	-	**Diam. nominal du trou traversant [N]**	-
F(mm)	-	**G(mm)**	-
Épaisseur de la plaque t(mm)	2	**RoHS**	10

Plaques en plastique transparent



Plaques en plastique transparent / panneaux couvrants en plastique_Plaques en polycarbonate	MiSUMi
Référence pièce **PCTA-425-143-3**	20220604163930

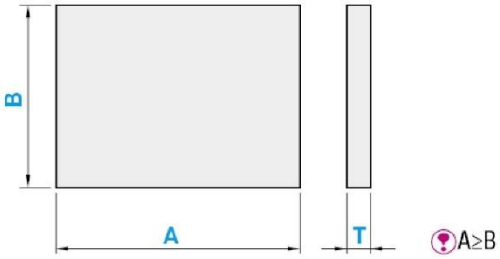
Matériau	Polycarbonate (PC)	**Qualité**	Standard
Couleur	Transparent	**Usinage des trous**	Pas de modification du perçage
A(mm)	425	**B(mm)**	143
T(mm)	3	**RoHS**	10

Tolérance de la dimension T

T	Tolérance de la dimension T
3~6	±0.5
8・10	±1.0

・Tolérance des dimensions A et B ±1.0

Finition	Sur 4 côtés		Surfaces supérieure/inférieure	
	Méthode de perçage	Symbole de finition	Méthode de perçage	Symbole de finition
Sciage circulaire	Sciage circulaire	√	Matériau	~



Ressort hélicoïdaux ronds DIN 2098



Ressorts hélicoïdaux ronds_Ressorts hélicoïdaux de compression, série D	MiSUMi
Référence pièce **5579**	20220604164346

Matériau	JIS-SWP-B	**Charge admissible (plage configurable)(N)**	8,51 à 16,00
État de la surface d'extrémité	Polissage sur les deux extrémités	**Charge admissible P2(N)**	8.645
Hauteur H2 à la charge admissible(mm)	19.7	**Hauteur libre Hf(mm)**	55
D.E. de bobine DE(Ø)	8.63	**Constante du ressort K(N / mm)**	0.245
Diam. de fil d(Ø)	0.63	**Longueur comprimée(mm)**	-
Nombre total d'enroulements N	14.5	**Qté du paquet interne**	10
RoHS	10	**-**	-

Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.



Ressorts hélicoïdaux ronds_Ressorts hélicoïdaux de compression, série D	MiSUMi
Référence pièce **5603**	20220604164525

Matériau	JIS-SWP-B	**Charge admissible (plage configurable)(N)**	8,51 à 16,00
État de la surface d'extrémité	Polissage sur les deux extrémités	**Charge admissible P2(N)**	13.561
Hauteur H2 à la charge admissible(mm)	17.8	**Hauteur libre Hf(mm)**	45.5
D.E. de bobine DE(Ø)	10.8	**Constante du ressort K(N / mm)**	0.49
Diam. de fil d(Ø)	0.8	**Longueur comprimée(mm)**	-
Nombre total d'enroulements N	10.5	**Qté du paquet interne**	10
RoHS	10	**-**	-

Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.

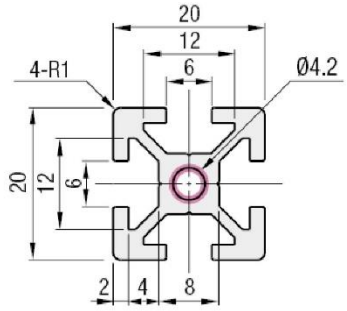
Profilés extrudés en aluminium



Profilés extrudés en aluminium_Série 5 - Carré, 20x20mm, fente largeur 6mm	MiSUMi
Référence pièce **KHFS5-2020-1000**	20220604164717

Taille de profilé extrudé standard(mm)	20	**Taille de profilé extrudé**	20x20
Série d'extrusions	Série 5	**Type de profilé extrudé**	Carrée
Nombre de fentes de profilé extrudé	1 fente x 1 fente	**Type de profilé extrudé**	HFS (Standard)
Traitement de surface	Anodisé clair	**Nombre de surfaces rainurées**	Fente à 4 côtés
Fraisage de la surface	Non fourni	**Matériau**	EN AC-51400-T5 Equiv.
Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm)	20	**Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm)**	20
Dimension L fixe, spécifiée	Fixe	**Longueur totale L (longueur effective)(mm)**	1000
Longueur totale L(mm)	-	**-**	-

HFS (type standard)
NFS (type économique)



Alterations Les modifications sont possibles sur les profilés extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à **P.755**.

Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.

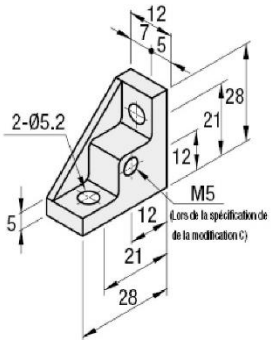
Support à angle droit

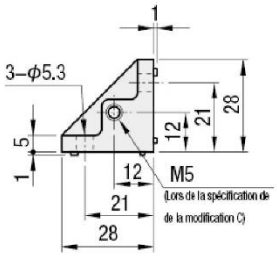


Supports à angle droit_Supports - Série 5, supports avec épaulement d'un côté	MiSUMi
Référence pièce **HBLFSL5-SEP**	20220604164956

Forme du support	Supports avec plaquette	**Nom de la série**	Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm)
Position de la languette	Avec languette des deux côtés	**Fonctions supplémentaires (support avec plaquette)**	Supports avec épaulement d'un côté
Perpendicularité	Coin extérieur non fourni	**Matériau**	EN AC-46100 Equiv.
Méthode de finition	Non fourni	**Série d'extrusions**	HFS
Profilé extrudé n°	5	**Taille du profilé extrudé**	Pour 20, 25, 40
Type de support	Supports avec épaulement d'un côté	**Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle**	Non fourni
Accessoires	SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)	**Vis utilisables**	Vis M5
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés	2	-	-

HBLFSL5
HBLFSLB5
(Peinture par électrodéposition cathodique : noir)
HBLFSLM5
(placage autocatalytique au nickel)





Eléments de montage pour panneaux



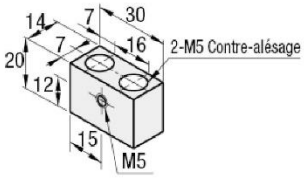
Éléments de montage pour panneaux_Supports pour fixation de panneaux - Aluminium	MiSUMi
Référence pièce **HCBAB5-SET**	20220604165138

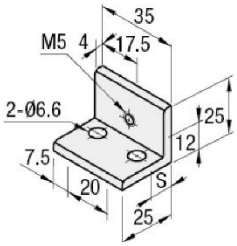
Matériau	EN AW-6063-T5 Equiv.	**Méthode de finition**	Anodisé noir
Profilé extrudé n°	5	**Type fixe**	Type de butée à 2 points
Différence entre le côté du profilé extrudé et la surface de fixation	3	**Ensemble de vis et écrous utilisables**	SET (jeu de vis et écrou applicables inclus)

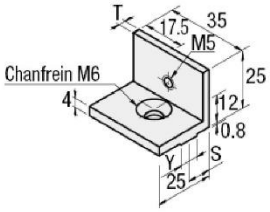
HCBA5
HCBAB5 (anodisation noire)

HCBA6
HCBA6S
HCBA8
HCBAB6 (anodisation noire)
HCBAB6S (anodisation noire)
HCBAB8 (anodisation noire)

HCBAN6 (type à butée monodirectionnelle)
HCBAN8 (type à butée monodirectionnelle)

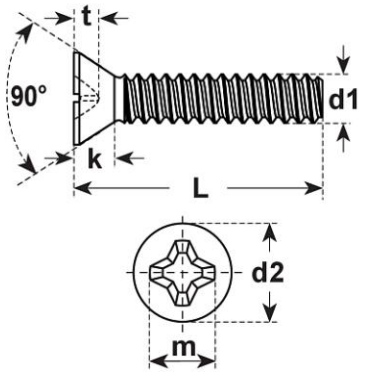






Vis à tête conique 90° DIN 965 (fournisseur : Kiener+Wittlin)

Vis à tête conique 90° en acier INOX A 2 DIN 965



514705000
Vis à tête conique 90°
INOX
A2
DIN 965
ISO 7046

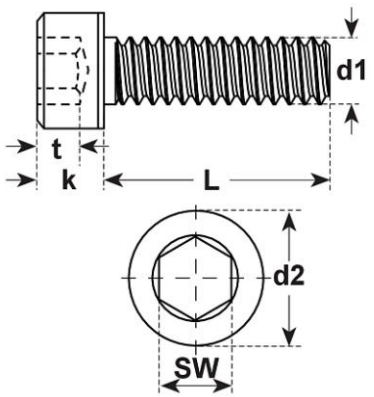
Exécution A, toutes les longueurs, filetage ~ jusqu'à la tête

d1	L mm	d2 mm	PK (pc)	Prix de catalogue dans CHF par 100 pc		
M 4	25	*	*	1	500	1000
M 4	25	7,5	100	21.44	19.42	16.74

d1	L mm	d2 mm	PK (pc)	Prix de catalogue dans CHF par 100 pc		
M 4	20	*	*	1	500	1000
M 4	20	7,5	100	18.64	16.84	14.64

Vis à tête cylindrique avec six pans creux DIN 912

Vis à tête cylindrique avec six pans creux en acier INOX A 4 DIN 912



513880000
Vis à tête cylindrique
INOX
A4
DIN 912
ISO 4762
VSM 13310/11

d1	L mm	d2 mm	PK (pc)	Prix de catalogue dans CHF par 100 pc		
M 4	12	*	*	1	500	1000
M 4	12	7,0	100	38.40	35.26	31.61

d1	L mm	d2 mm	PK (pc)	Prix de catalogue dans CHF par 100 pc		
M 3	6	*	*	1	500	1000
M 3	6	5,5	100	33.04	29.80	28.51

d1	L mm	d2 mm	PK (pc)	Prix de catalogue dans CHF par 100 pc		
M 3	8	*	*	1	500	1000
M 3	8	5,5	100	34.36	30.99	27.54

Boulons hexagonaux DIN 933



Boulons hexagonaux_vis à tête hexagonale selon DIN 933	MiSUMi
Référence pièce **933A2310**	20220604170407

Forme détaillée	Standard	**Vis nominale (M)**	3
Longueur L (mm)	10	**Matériau**	Acier inoxydable
Traitement de surface	Non fourni	**Niveau de résistance (acier)**	-
Niveau de résistance (acier inoxydable)	A2	**Type de filetage**	Métrique normal
Unité de vente	Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)	**Norme technique**	DIN

Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.



Boulons hexagonaux_vis à tête hexagonale selon DIN 933	MiSUMi
Référence pièce **933A238**	20220604170521

Forme détaillée	Standard	**Vis nominale (M)**	3
Longueur L (mm)	8	**Matériau**	Acier inoxydable
Traitement de surface	Non fourni	**Niveau de résistance (acier)**	-
Niveau de résistance (acier inoxydable)	A2	**Type de filetage**	Métrique normal
Unité de vente	Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)	**Norme technique**	DIN

Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.



Boulons hexagonaux_vis à tête hexagonale selon DIN 933	MiSUMi
Référence pièce **933A2316**	20220604170847

Forme détaillée	Standard	**Vis nominale (M)**	3
Longueur L (mm)	16	**Matériau**	Acier inoxydable
Traitement de surface	Non fourni	**Niveau de résistance (acier)**	-
Niveau de résistance (acier inoxydable)	A2	**Type de filetage**	Métrique normal
Unité de vente	Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)	**Norme technique**	DIN

Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.

Vis moletée DIN 464



Boutons de serrage_Vis moletées épaulées, DIN 464	MiSUMi
Référence pièce **24790.0296**	20220604171041

Corps principal, type	Forme ronde	**Type à section de montage**	Fileté (à épaulement)
Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal	M4	**Section de montage, longueur(mm)**	12
Type à forme ronde	Forme cylindrique	**Usinage d'extrémité filetée**	Non fourni
Matériau du corps principal	Acier inoxydable	**Traitement de surface du corps principal**	Sand blasted
Corps principal, D.E.(Ø)	16	**d3(mm)**	8
h(mm)	9.5	**k(mm)**	3.5
Conflict Minerals free	yes	**REACH compliant**	yes
RoHS	10	**-**	-

Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.